

**RANCANG BANGUN SISTEM MULTIPLATFORM
TERINTEGRASI BERBASIS ARSITEKTUR HYBRID CLOUD-
NAS UNTUK INTERPOLASI OTOMATIS CITRA PROYEKSI
TOMOGRAFI KOMPUTER NEUTRON MENGGUNAKAN
ALGORITMA SPATIO-TEMPORAL U-NET (STU-NET)**

(STUDI KASUS: BRIN PUSPIPEK)

PROPOSAL SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD NUR FAJRIANSYAH

231011401688

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

PAMULANG

2026

ABSTRAK

Tomografi komputer neutron di Laboratorium Nuklir BRIN Puspiptek kerap menghasilkan barisan proyeksi yang tidak lengkap atau korup akibat durasi akuisisi data yang sangat lama di lapangan. Hal ini menurunkan mutu rekonstruksi volumetrik, sementara pengisian celah secara manual tidak efisien dan sulit direproduksi. Penelitian ini merancang sebuah sistem multiplatform terintegrasi berbasis arsitektur *hybrid cloud-NAS* menggunakan metode *prototyping*. Sistem ini diintegrasikan dengan model *deep learning* Spatio-Temporal U-Net untuk mengisi celah proyeksi secara otomatis. Manajemen penyimpanan dan orkestrasi sistem dikelola secara lokal pada NAS berbasis Raspberry Pi, sedangkan inferensi model dieksekusi menggunakan kartu grafis, baik di lingkungan komputasi awan maupun mesin lokal.

Model hasil kolaborasi dengan periset BRIN ini terdiri dari 31 lapisan dengan 21.921.601 parameter, dan telah dievaluasi menggunakan dataset proyeksi asli. Hasil evaluasi menunjukkan respons model terhadap skalar waktu hanya 0,17%, sehingga interpolasi harus dilakukan secara rekursif. Pendekatan ini menyebabkan meningkatnya penyimpangan hingga 1,73 kali pada setiap iterasi *frame* sintetis. Melalui validasi *hold-out*, model menghasilkan MAE 359,75, RMSE 688,09, dan PSNR 39,58 dB (sekitar 0,6% dari rentang citra). Untuk metrik SSIM, model ini terbukti mengungguli metode interpolasi linier pada seluruh skenario pengujian. Meskipun proses pelatihan ulang berhasil menaikkan respons skalar waktu menjadi 27,87%, rasio keragaman keluarannya masih berada di angka 0,210, sehingga bobot baru tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, sistem menetapkan bahwa *frame* yang layak pakai hanyalah yang diapit langsung oleh hasil pindaian asli, dan akan menyertakan laporan asal-usul setiap *frame* untuk menjaga integritas data bagi para peneliti.

Kata Kunci : Interpolasi Frame, Tomografi Komputer Neutron, U-Net, Hybrid Cloud, Prototyping

ABSTRACT

Neutron computed tomography at the BRIN Puspitpek Nuclear Laboratory often produces incomplete or corrupted projection sequences due to lengthy data acquisition processes in the field. This degrades the quality of volumetric reconstruction, while manual gap-filling is inefficient and difficult to reproduce. This study designs an integrated multiplatform system based on a hybrid cloud-NAS architecture using a prototyping method. The system is integrated with a Spatio-Temporal U-Net deep learning model to automatically fill these projection gaps. Data storage and system orchestration are managed locally on a Raspberry Pi-based NAS, while model inference is executed on GPUs in either cloud or local computing environments.

The model, developed in collaboration with BRIN researchers, consists of 31 layers with 21,921,601 parameters and was initially evaluated against original projection archives. The evaluation showed that the model's response to the time scalar was only 0.17%, requiring the gap-filling process to be performed recursively. This approach multiplies the error by 1.73 times at every synthetic frame boundary. Hold-out validation yielded an MAE of 359.75, an RMSE of 688.09, and a PSNR of 39.58 dB (approximately 0.6% of the image range). In terms of SSIM, the model outperformed linear blending across all test cases. Although retraining improved the time scalar response to 27.87%, the output variance ratio remained at 0.210; thus, the updated weights were not deployed. Consequently, the system only validates frames bordered by actual scans and provides data origin reports for every frame to ensure data integrity for researchers.

.Keywords: Frame Interpolation, Neutron Computed Tomography, U-Net, Hybrid Cloud, Prototyping

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Batasan Penelitian	4
1.4.1 Metode dan Algoritma	4
1.4.2 Data Penelitian	4
1.4.3 Proses Pengujian	5
1.4.4 Implementasi	5
1.4.5 Tools.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Metodologi Penelitian	7
1.8 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Penelitian Relevan.....	9
2.2 Tinjauan Pustaka	12
2.2.1 Tomografi Komputer Neutron	12
2.2.2 Citra Digital 16-bit dan Proyeksi TIFF	13

2.2.3 Interpolasi Frame	13
2.2.4 Arsitektur U-Net.....	14
2.2.5 Spatio-Temporal U-Net (STU-Net)	14
2.2.6 Fungsi Kerugian dan Optimasi	17
2.2.7 Metrik Evaluasi Kualitas Citra.....	18
2.2.8 Arsitektur Hybrid Cloud-NAS	19
2.2.9 Sistem Multiplatform	19
2.2.10 Metode Prototyping.....	20
2.3 Alasan Pemilihan Algoritma Spatio-Temporal U-Net.....	20
2.3.1 Bentuk persoalannya menuntut dua masukan yang berbeda jenis	21
2.3.2 Keluaran harus setajam masukan	21
2.3.3 Alasan berbasis pengukuran, bukan dugaan	21
2.3.4 Mengapa bukan metode interpolasi frame video yang lain	22
2.3.5 Kesenambungan dengan jalur riset yang sedang berjalan	23
2.4 Kerangka Berpikir.....	23
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN	25
3.1 Alur Penelitian	25
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Analisa Sistem yang Sedang Berjalan.....	27
3.3.1 Prosedur Akuisisi dan Penanganan Celah Saat Ini	27
3.3.2 Permasalahan pada Sistem Berjalan.....	28
3.4 Analisa Sistem yang Diusulkan	29
3.5 Perancangan Sistem	31
3.5.1 Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak.....	31
3.5.2 Perancangan Use Case	32

3.5.3 Perancangan Aktivitas.....	34
3.5.4 Perancangan Basis Data	35
3.5.5 Perancangan Antarmuka Pemrograman Aplikasi	36
3.5.6 Perancangan Pratinjau Frame Berkedalaman 16 Bit.....	36
3.5.7 Perancangan Ketahanan Sistem dan Tata Kelola Berkas.....	37
3.5.8 Perancangan Antarmuka Pengguna	39
3.5.9 Alasan Pemilihan Arsitektur dan Peranti	40
3.6 Analisa Model dan Rancangan Pemanfaatannya	42
3.6.1 Rancangan Pengolahan Data Citra.....	42
3.6.2 Rancangan Praproses	43
3.6.3 Rancangan Pelatihan Model.....	44
3.6.4 Rancangan Interpolasi Rekursif.....	44
3.6.5 Rancangan Validasi Hold-Out	46
3.6.6 Analisa Perilaku Bobot Dasar	46
3.6.7 Analisa Capaian Pelatihan Model	48
3.6.8 Percobaan Penyempurnaan Bobot dan Keputusan Rancangan yang Diambil.....	50
3.7 Rancangan Pengujian	53
3.8 Rancangan Iterasi Prototyping	54
3.9 Kebutuhan Perangkat	55
3.9.1 Perangkat Keras	55
3.9.2 Perangkat Lunak.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Arsitektur Spatio-Temporal U-Net.....	15
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Penelitian	24
Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	25
Gambar 3. 2 Alur Akuisisi Proyeksi Tomografi Neutron Saat Ini.....	28
Gambar 3. 3 Arsitektur Sistem yang Diusulkan.....	29
Gambar 3. 4 Alur Kerja Sistem yang Diusulkan	30
Gambar 3. 5 Diagram Use Case Sistem Administrator.....	33
Gambar 3. 6 Diagram Use Case Sistem Peneliti.....	33
Gambar 3. 6 Diagram Aktivitas Pengisian Celah Proyeksi	34
Gambar 3. 7 Diagram Relasi Antar-Entitas	35
Gambar 3. 8 Rancangan Antarmuka Unggah dan Pratinjau Frame	39
Gambar 3. 9 Rancangan Antarmuka Pemantauan Pelatihan Model	40
Gambar 3. 10 Alur Interpolasi Rekursif.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan.....	9
Tabel 2. 2 Operasi di Dalam Layer Kustom SkipFusion	15
Tabel 2. 3 Susunan Lapisan STUNet_2to1_TimeCond (ringkas)	16
Tabel 2. 4 Rangkuman Keunggulan Model terhadap Pencampuran Linier	21
Tabel 3. 1 Format Pencatatan Kondisi Akuisisi Citra.....	26
Tabel 3. 2 Analisa Permasalahan Sistem Berjalan.....	28
Tabel 3. 3 Aktor dan Kewenangannya	33
Tabel 3. 4 Rancangan Tabel Basis Data.....	35
Tabel 3. 5 Rancangan Antarmuka Pemrograman Aplikasi.....	36
Tabel 3. 6 Mekanisme Ketahanan Sistem	37
Tabel 3. 7 Waktu Satu Inferensi pada Lingkungan Lokal dan Awan	41
Tabel 3. 8 Pembagian Data Citra	42
Tabel 3. 9 Tahapan Praproses Citra	43
Tabel 3. 10 Hiperparameter Pelatihan Model	44
Tabel 3. 11 Tanggapan Bobot Dasar terhadap Perubahan Skalar Waktu	47
Tabel 3. 12 Bobot Dasar terhadap Pencampuran Linier pada Tiga Metrik	48
Tabel 3. 13 Parameter Pelatihan Pembaruan Model	50
Tabel 3. 14 Sapan Tujuh Posisi dari Satu Pasangan Frame Pindai.....	50
Tabel 3. 15 Hasil Pembaruan terhadap Kriteria Keberhasilan	51
Tabel 3. 16 Keragaman Keluaran terhadap Gerak Frame Nyata	51
Tabel 3. 17 Jarak Antar-Hasil pada Objek yang Tidak Dilatihkan	52
Tabel 3. 18 Rancangan Skenario Pengujian.....	53
Tabel 3. 19 Format Penyajian Hasil Pengujian.....	54
Tabel 3. 20 Iterasi Prototyping dan Capaian Setiap Iterasi	54

Tabel 3. 21 Kebutuhan Perangkat Keras.....	55
Tabel 3. 22 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tomografi komputer neutron adalah teknik pencitraan tak merusak yang memanfaatkan daya tembus neutron. Berbeda dari sinar-X yang berinteraksi dengan elektron, neutron berinteraksi langsung dengan inti atom. Karakteristik ini membuatnya sangat unggul dalam mendeteksi unsur ringan, seperti hidrogen, di balik material padat. Oleh karena itu, fasilitas ini menjadi instrumen esensial untuk penelitian material skala industri oleh periset BRIN Puspiptek.

Mutu rekonstruksi volumetrik sangat bergantung pada seberapa rapat jarak sudut antar-citra proyeksi. Namun, akuisisi data neutron memakan waktu jauh lebih lama dibandingkan sinar-X. Keterbatasan fluks pada reaktor riset menuntut waktu paparan yang panjang, sehingga satu rangkaian pemindaian penuh bisa memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari. Mengingat waktu penggunaan fasilitas dijadwalkan secara ketat dan harus berbagi dengan penelitian lain, durasi ini menjadi kendala besar.

Akibatnya, barisan proyeksi sering kali memiliki celah. Celah ini bisa terjadi karena dua hal: peneliti sengaja memperlebar jarak sudut pindaian untuk menghemat waktu, atau adanya *frame* yang gagal terekam akibat gangguan teknis di lapangan. Mengulang pindaian dari awal jelas bukan pilihan karena harus kembali mengantre jadwal reaktor. Pada data arsip, celah ini biasanya langsung terlihat dari nomor urut file yang terputus, misalnya dari *frame_051* melompat ke *frame_053*.

Selama ini, celah tersebut sering kali dibiarkan kosong atau diisi secara manual. Pendekatan interpolasi linier sederhana hanya menghasilkan citra kabur yang memicu artefak, sementara pengerjaan manual rentan bias dan sulit direproduksi. Padahal, data untuk rekonstruksi ilmiah menuntut integritas dan kejelasan asal-usul (*provenance*)—peneliti harus tahu pasti mana *frame* pindaian asli dan mana yang sekadar keluaran model.

Deep learning menawarkan solusi yang menjanjikan untuk masalah ini. Arsitektur U-Net, misalnya, telah terbukti efektif dalam pemetaan citra-ke-citra karena sambungan lompatnya (*skip connections*) mampu mempertahankan detail spasial (Ronneberger dkk., 2015). Metode serupa juga sukses diterapkan pada kasus rekonstruksi bersudut jarang (Wu dkk., 2025; Zhang dkk., 2025) serta interpolasi *frame* video (Niklaus dkk., 2017; Jiang dkk., 2018). Meski demikian, tantangan terbesarnya adalah menerapkan konsep ini pada barisan proyeksi tomografi berskala keabuan 16-bit, di mana perubahannya bersifat geometris dan jauh lebih halus ketimbang pergerakan objek pada video sehari-hari.

Di luar urusan algoritma, implementasi di lapangan terbentur masalah infrastruktur. Inferensi model AI membutuhkan akselerasi kartu grafis (GPU) yang jarang tersedia di komputer laboratorium, sementara kebijakan keamanan melarang data penelitian disimpan di layanan *cloud* publik. Kontradiksi ini menuntut sebuah arsitektur yang mampu memisahkan lokasi penyimpanan data lokal dari pusat komputasi berat. Peneliti juga membutuhkan fleksibilitas untuk memantau proses yang memakan waktu lama ini lintas perangkat, baik melalui komputer maupun telepon genggam.

Menjawab berbagai permasalahan di atas, penulis mengangkat penelitian berjudul **"Rancang Bangun Sistem Multiplatform Terintegrasi Berbasis Arsitektur Hybrid Cloud-NAS untuk Interpolasi Otomatis Citra Proyeksi Tomografi Komputer Neutron Menggunakan Algoritma Spatio-Temporal U-Net (STU-Net) (Studi Kasus: BRIN Puspiptek)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Lamanya waktu akuisisi dan terbatasnya jadwal berkas neutron memaksa peneliti memperlebar jarak sudut proyeksi, yang berisiko menurunkan mutu rekonstruksi volumetrik.

2. Hilang atau rusaknya sebagian proyeksi saat akuisisi menuntut pemindaian ulang, yang berarti peneliti harus kembali mengantre jadwal reaktor dari awal.
3. Pengisian celah secara manual atau menggunakan interpolasi linier memicu ketidakkonsistenan antarpeliti, sulit direproduksi, dan rentan memunculkan artefak pada hasil rekonstruksi.
4. Belum adanya sistem pencatatan asal-usul (*provenance*) *frame*, sehingga peneliti tidak bisa memastikan mana *frame* pindaian asli, mana keluaran model, dan sejauh mana tingkat rekursi *frame* buatan tersebut.
5. Kebutuhan komputasi model interpolasi memerlukan akselerasi kartu grafis yang jarang dimiliki laboratorium, sementara aturan keamanan melarang keras data riset disimpan di *cloud* publik.
6. Belum tersedianya antarmuka lintas perangkat yang memungkinkan peneliti mengeksekusi interpolasi, memantau antrian panjang, dan mengunduh hasil tanpa harus terikat pada satu komputer khusus.

1.3 Rumusan Masalah

Persoalan di atas bermuara pada tiga pertanyaan utama mengenai sistem, model, dan keandalan hasil model yang di bangun:

1. Bagaimana merancang sistem multiplatform berbasis arsitektur *hybrid cloud-NAS* untuk mengisi celah proyeksi secara otomatis, dengan tetap menahan data arsip di penyimpanan lokal institusi, sementara komputasi beratnya menumpang di kartu grafis eksternal?
2. Bagaimana kinerja dan perilaku algoritma Spatio-Temporal U-Net (STU-Net) terhadap arsip proyeksi asli, dan sejauh mana karakteristik tersebut memengaruhi rancangan sistem?
3. Bagaimana cara mengukur dan menyampaikan mutu *frame* buatan model agar dapat dipercaya oleh peneliti, mengingat *frame* yang coba dipulihkan pada dasarnya tidak memiliki data pembanding asli?

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan, baik dari sisi pilihan rancangan maupun kondisi teknis model deep learning sistem yang harus diterima apa adanya.

1.4.1 Metode dan Algoritma

Pengembangan sistem bertumpu pada metode Prototyping. Algoritma interpolasi difokuskan sepenuhnya pada Spatio-Temporal U-Net (STU-Net) tanpa komparasi dengan arsitektur lain, karena pemilihannya murni didasarkan pada kecocokan masalah. Model ini diimplementasikan "sebagaimana adanya" dari hasil kolaborasi dengan periset BRIN. Eksperimen penyempurnaan bobot sempat dilakukan (dijelaskan pada subbab 3.6.8), namun karena hasilnya tidak mencapai ambang batas yang diharapkan, bobot baru tersebut batal digunakan.

Model ini secara spesifik dilatih hanya untuk menyisipkan satu *frame* tepat di tengah dua pindaian asli. Desain ini melahirkan empat batasan perilaku: (1) masukan skalar waktu praktis tidak memengaruhi hasil di luar titik tengah (hanya 0,17%); (2) pengisian celah lebar harus dilakukan secara rekursif, yang menyebabkan penyimpangan berlipat 1,73 kali per iterasi sintetik; (3) akumulasi penyimpangan meningkat tajam seiring rentang langkah rekursi; dan (4) celah dengan jumlah *frame* ganjil akan menggeser posisi *frame*. Konsekuensinya, sistem ini hanya melegitimasi *frame* yang diapit langsung oleh pindaian asli. Celah yang lebih lebar tetap diproses, tetapi sistem melampirkan label asal-usul dan nilai *generation* (tingkat rekursi) agar peneliti dapat menilai kualitasnya secara mandiri. Sistem juga mengunci perhitungan interpolasi di titik tengah dan menonaktifkan pengaturan skalar waktu manual.

1.4.2 Data Penelitian

Data penelitian menggunakan arsip proyeksi tomografi komputer neutron dari laboratorium nuklir di BRIN Puspitpek dimana berformat TIFF berskala keabuan 16-bit *uncompressed* dengan resolusi 1024×1024 piksel. Sistem mewajibkan setiap berkas dinamai sesuai urutan numerik (misal: *frame_051.tif*), karena penomoran ini menjadi satu-satunya petunjuk bagi sistem untuk mendeteksi

letak dan lebar celah. Arsip diunggah dalam format .zip dengan batas unggah 512 MB untuk dataset pelatihan dan 50 MB per *frame* uji. Satu pekerjaan interpolasi dibatasi maksimal 200 *frame*. Sistem ini hanya bertugas melengkapi barisan citra proyeksi; proses rekonstruksi volumetrik selanjutnya dikembalikan pada perangkat lunak bawaan peneliti..

1.4.3 Proses Pengujian

Evaluasi mutu *frame* diukur menggunakan empat metrik—MAE, RMSE, PSNR, dan SSIM—secara kolektif agar hasilnya tidak parsial dan menyesatkan. Pengujian memakai skema *hold-out*: sebuah *frame* asli di antara dua proyeksi disembunyikan, diprediksi oleh AI, lalu hasil tebakannya dikomparasikan kembali dengan *frame* asli yang ditahan tersebut. Skema ini wajib dilakukan mengingat *frame* hilang di lapangan tidak punya acuan aslinya. Validasi kinerja *software* dilakukan secara otomatis dan teruji secara ujung-ke-ujung (*end-to-end*) menggunakan kartu grafis sungguhan. Standar keamanan tingkat lanjut, audit jaringan, dan data biometrik berada di luar lingkup skripsi ini.

1.4.4 Implementasi

Sistem dibangun dalam wujud purwarupa fungsional (*working prototype*), bukan produk siap komersial. Cakupan pengerjaan meliputi autentikasi berlapis, unggahan berlanjut (*resumeable*), antrean proses, interpolasi rekursif tercatat, validasi *hold-out*, pratinjau citra resolusi tinggi, pemantauan model, serta manajemen retensi. Ekosistem ini diakses melalui *web* dan aplikasi Android menggunakan satu basis kode tunggal (Flutter). Fitur level korporasi seperti penyeimbangan beban (*load balancing*), replikasi basis data, pencadangan otomatis, penyebaran di *server* publik, maupun pembuatan aplikasi iOS tidak dicakup dalam penelitian ini.

Selain itu, sistem dibangun dengan kesadaran penuh atas kerentanan infrastruktur. *Server* inferensi AI yang menumpang di komputasi awan diposisikan sebagai layanan tidak permanen yang bisa terputus kapan saja. Sebaliknya, volume penyimpanan lokal (NAS) berstatus krusial; sistem diprogram agar otomatis mati

jika akses ke NAS terputus. Hal ini mencegah terjadinya komputasi berat tanpa ketersediaan media penyimpanan.

1.4.5 Tools

Ekosistem perangkat lunak sudah ditetapkan sejak awal. Bagian *server* dikembangkan dengan PHP (Laravel 12, Octane, RoadRunner) serta MySQL 8 untuk database dan antrian tugas. Sisi klien (*client*) menggunakan bahasa Dart dengan kerangka kerja Flutter. Adapun mesin inferensi dan pelatihan model ditulis dalam Python menggunakan TensorFlow/Keras, FastAPI, NumPy, dan Pillow. Komunikasi beda jaringan antara server lokal dan *cloud* inferensi difasilitasi oleh terowongan HTTP.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Merancang sistem multiplatform berarsitektur *hybrid cloud-NAS* yang mampu mengeksekusi interpolasi tomografi komputer neutron secara otomatis dari berbagai perangkat.
2. Menerapkan algoritma Spatio-Temporal U-Net beserta proses pelatihannya untuk mengisi celah pada barisan proyeksi, termasuk mekanisme interpolasi rekursif pada titik tengah.
3. Menyusun mekanisme pengukuran mutu berbasis validasi *hold-out* beserta pencatatan asal-usul setiap frame, sehingga hasil interpolasi dapat dipertanggungjawabkan angkanya oleh peneliti yang menerimanya.
4. Menghasilkan sistem operasional yang teruji *end-to-end* menggunakan arsip data neutron riil dan mesin *hardware* grafis sungguhan.

1.6 Manfaat Penelitian

a) Bagi Periset BRIN Puspiptek:

1. Menghemat waktu sewa reaktor karena jarak sudut pindaian dapat dikurangi.

2. Celah proyeksi atau data rusak bisa dipulihkan tanpa harus mengantre dari awal.
 3. BRIN juga mendapatkan sistem dengan rekam jejak (*provenance*) yang transparan serta fleksibilitas pemantauan jarak jauh via device baik komputer atau pun smartphone.
- b) b. Bagi Pengembangan Ilmu:
1. Penelitian ini memperkaya kajian implementasi model interpolasi (U-Net) pada citra statis tomografi yang gerakannya jauh lebih halus dari transisi video kasual.
 2. Selain itu, sistem *hybrid cloud-NAS* ini bisa menjadi pedoman *best-practice* bagi institusi ilmiah yang ingin menggunakan GPU *cloud* namun terhalang kebijakan privasi penyimpanan data.
- c) c. Bagi Penulis:
1. Menjadi wadah pembuktian kemampuan teknis di ranah *machine learning, image processing*, dan rekayasa perangkat lunak terintegrasi, sekaligus merampungkan syarat kelulusan Sarjana Komputer di Teknik Informatika Universitas Pamulang.
 2. Beserta catatan asal-usul dan angka mutu setiap frame, serta memberi antarmuka yang dapat diakses dari perangkat berbeda-beda sehingga proses panjang dapat dipantau tanpa terikat satu komputer.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode Prototyping. Pendekatan ini sangat ideal karena spesifikasi sistem, kecocokan antarmuka pengguna, serta tanggapan algoritma terhadap data *real* belum bisa dipetakan secara absolut di awal fase dan membutuhkan penyesuaian terus-menerus (Pressman & Maxim, 2020).

Metode pengumpulan datanya meliputi: observasi alur akuisisi dan pola arsip di fasilitas BRIN Puspiptek; wawancara dengan periset seputar hambatan teknis reaktor; dokumentasi langsung arsip citra neutron sebagai material data latihan dan uji; serta studi literatur terkait. Siklus Prototyping sendiri berjalan mulai dari koordinasi kebutuhan dengan BRIN, pemodelan arsitektur hibrida, pembangunan

klien dan API, hingga evaluasi langsung oleh periset. Siklus ini akan diputar ulang sampai fungsionalitas sistem dirasa matang (dijabarkan rinci pada Bab III).

1.8 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup dasar pijakan riset seperti latar belakang, identifikasi permasalahan, batasan teknis, tujuan, manfaat, hingga metodologi yang dipilih.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kompilasi kajian pustaka seputar tomografi komputer neutron, citra 16-bit, metode interpolasi *frame*, arsitektur STU-Net, formulasi metrik pengujian, hingga konsep infrastruktur *hybrid* dan pendekatan *Prototyping*.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini membedah alur riset mulai dari analisa sistem berjalan, desain rancangan *software*, pengkajian limitasi model AI, penyusunan skema *database*, hingga tata cara *testing* dan evaluasi berulang. Dokumen ini juga ditutup dengan.

JADWAL PENYUSUNAN SKRIPSI

Bagian ini memuat tahapan aktivitas penyusunan skripsi beserta target waktu, capaian pada setiap tahapan, serta antisipasi kendala yang mungkin dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat sumber acuan yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam studi ini bersumber dari tiga ranah utama: pengembangan algoritma interpolasi frame, implementasi pembelajaran mendalam (deep learning) untuk rekonstruksi tomografi bersudut jarang, serta rancang bangun sistem multiplatform. Rinciannya dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Dataset	Hasil	Pembedaan dengan Penelitian ini
1	Akbar, Bayyinah, Syarifah, Susanto, dkk (2026)	Physics-Informed Deep Learning Enabled Ultra-Sparse Projection Neutron Computed Tomography	Arsitektur generator–diskriminator spatio-temporal dengan pengkondisian waktu eksplisit	Radiograf neutron 16-bit, 1024×1024, dari tiga fasilitas: **BRIN** , PSI, IMAT	Reduksi proyeksi 360→37 dengan PSNR 41,62±2,78 dB, SSIM 0,9799±0,0095; >92% permukaan dalam toleransi nominal/aktual	Sama-sama memulihkan proyeksi neutron BRIN bersudut sangat jarang, namun memakai generator-diskriminator (bukan U-Net terkondisi waktu/STU-Net) dan belum diwujudkan sebagai sistem purwarupa bagi pengguna akhir
2	Minagawa & Hashimoto (2025)	Application of Deep Learning with Fractal Images to Sparse-View CT	Deep learning dengan citra fraktal sebagai prior rekonstruksi	CT klinis (domain medis, sinar-X)	Menunjukkan citra fraktal dapat memperkaya prior rekonstruksi bersudut jarang	Domain medis sinar-X, bukan neutron; jadi pembandingan pendekatan non-U-Net (prior fraktal) terhadap pendekatan U-Net murni yang dipakai penelitian ini
3	Shu, Chen, Lie, dkk (2025)	FSTU-Net: A Sparse-View CT Reconstruction Framework for Enhanced Imaging Efficiency and	Filtered Back Projection awal + Swin Transformer U-Net (Filtered Swin Transformer U-Net)	Dua set data CT neutron (pegas logam & pisau kuno era Dinasti Han) di fasilitas	Unggul dalam denoising dan pelestarian struktur meski dilatih pada data campuran	Sama-sama berbasis U-Net untuk citra CT neutron bersudut jarang, tetapi FSTU-Net merekonstruksi ulang satu citra

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Dataset	Hasil	Pebedaan dengan Penelitian ini
		Quality in Neutron Tomography		China Spallation Neutron Source		dari hasil FBP awal; penelitian ini menyisipkan (interpolasi) frame di antara dua citra batas yang sudah utuh — persoalan interpolasi, bukan rekonstruksi sudut-jarang
4	Kye, Roh, Ko, Eom, & Oh (2026)	AceVFI: A Comprehensive Survey of Advances in Video Frame Interpolation	Survei sistematis >250 makalah, mengategorikan Center-Time (CTFI) vs Arbitrary-Time (ATFI) Frame Interpolation	Tinjauan pustaka	Memetakan evolusi metode VFI dari berbasis kernel, aliran optik, hybrid, GAN, Transformer, Mamba, hingga difusi	Survei metode video alami (RGB bergerak), bukan rotasi CT neutron 1 kanal 16-bit; dipakai penelitian ini sebagai dasar pemilihan paradigma titik-tengah (CTFI)
5	Yang, Sun, dkk (2026)	U-Net Based Image Enhancement for Short-Time Muon Scattering Tomography	U-Net dilatih pada citra Point of Closest Approach (PoCA) hasil simulasi	Data simulasi & eksperimen Muon Scattering Tomography	SSIM naik 0,7232→0,9699; LPIPS turun 0,3604→0,0270	Menerapkan U-Net untuk penyempurnaan citra tomografi muon (bukan neutron) pada satu citra tunggal, bukan interpolasi dua-frame; menguatkan preseden U-Net lintas-modalitas tomografi partikel
6	Ulwan & Ramayanti (2026)	Implementasi Hybrid Cloud Berbasis NAS untuk Backup Otomatis Data Transaksi POS Qasir	NAS berbasis Samba diintegrasikan dengan Google Drive; sinkronisasi otomatis via Task Scheduler & Robocopy	Data transaksi POS ritel (studi kasus Vape Paradise)	Sinkronisasi otomatis berhasil ke NAS dan cloud, konektivitas jaringan 0% packet loss	Menerapkan hybrid cloud-NAS untuk pencadangan data transaksi ritel, bukan orkestrasi inferensi model AI berbasis GPU; penelitian ini memperluas pola hybrid cloud-NAS ke komputasi jarak jauh yang dapat terputus sewaktu-waktu

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Dataset	Hasil	Pebedaan dengan Penelitian ini
7.	Andana, Salim, & Kristianto (2024)	Rancang Bangun NAS dengan SBC Raspberry Pi Sebagai Alternatif Penyimpanan Cloud Dengan Koneksi Internet	Rancang bangun <i>Network Attached Storage</i> (NAS) dengan Raspberry Pi	Lingkungan digital akademik perguruan tinggi	Sistem NAS berhasil menjadi alternatif penyimpanan file yang lebih murah dan skalabel dibanding <i>cloud</i> komersial	Membangun NAS murni sebagai repositori data lokal/akademik; penelitian ini memadukan NAS dengan <i>cloud</i> eksternal untuk orkestrasi komputasi grafis (AI).
8.	Koentjoro & Budiardjo (2025)	Implementasi Model Client Server Menggunakan Ngrok	Pendekatan terowongan (<i>tunneling</i>) dengan aplikasi Ngrok pada arsitektur <i>client-server</i>	Lingkungan jaringan terdistribusi dan <i>firewall</i>	Ngrok terbukti efektif mengatasi masalah batasan akses <i>server</i> lokal ke jaringan publik/internasional	Membahas implementasi Ngrok untuk aplikasi web umum; penelitian ini secara spesifik memanfaatkannya sebagai jembatan komunikasi antara peladen internal dan layanan GPU eksternal

Kedelapan literatur tersebut terbagi ke dalam tiga ranah yang selama ini berjalan di jalurnya masing-masing. Ranah pertama (Shu dkk., 2025; Yang dkk., 2026) menyempurnakan arsitektur U-Net untuk pencitraan tomografi partikel pada tingkat model mesin, namun tidak menyentuh aspek rekayasa sistem bagi pengguna akhir. Ranah kedua (Minagawa & Hashimoto, 2025; Kye dkk., 2026) memperkaya metodologi berbasis kecerdasan buatan, namun beroperasi di domain medis atau video alami, bukan rotasi 16-bit. Ranah ketiga (Ulwan & Ramayanti, 2026; Andana dkk., 2024; Koentjoro & Budiardjo, 2025) berfokus membangun infrastruktur jaringan, komunikasi *tunneling* Ngrok, dan pemanfaatan NAS Raspberry Pi, tetapi tidak berurusan dengan orkestrasi komputasi model AI terpisah.

Sementara itu, riset Akbar dkk. (2026) paling mendekati konteks studi ini karena sama-sama mengkaji pemulihan data pencitraan tomografi neutron bersudut sangat jarang di fasilitas BRIN. Perbedaannya, penelitian mereka menggunakan arsitektur generator-diskriminator dan belum diimplementasikan menjadi sistem terintegrasi. Penelitian ini mengambil posisi integratif: merancang sistem

multiplatform fungsional dengan jembatan Ngrok dan NAS Raspberry Pi lokal, sekaligus mengevaluasi keandalan model STU-Net (dengan bobot kolaborasi dari BRIN) yang di-*offload* ke komputasi awan. Konsekuensinya, keberhasilan penelitian ini tidak diukur lewat perbandingan antar-algoritma, melainkan pembuktian ganda. Sistemnya dibuktikan layak melalui uji coba fungsional purwarupa oleh pengguna, dan mutu hasil gambar AI-nya dibuktikan melalui validasi *hold-out* pada frame yang disembunyikan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Tomografi Komputer Neutron

Tomografi komputer bertugas merekonstruksi struktur internal objek tiga dimensi dari tumpukan citra proyeksi dua dimensi yang dipindai dari beragam sudut. Secara matematis, proses ini bertumpu pada transformasi Radon dan umumnya diselesaikan dengan metode proyeksi balik tersaring atau *Filtered Back Projection* (Kak & Slaney, 2001). Berbeda dengan sinar-X yang berinteraksi dengan elektron, tomografi neutron menggunakan partikel yang berinteraksi langsung dengan inti atom. Akibatnya, daya serap material tidak selalu sejalan dengan nomor atomnya. Unsur ringan seperti hidrogen justru sangat menyerap neutron, sementara logam berat relatif tembus pandang. Karakteristik ini membuat neutron sangat andal untuk mendeteksi air, minyak, atau komponen organik di dalam selubung logam padat (Anderson dkk., 2009). Tantangan utamanya ada pada fluks reaktor riset yang jauh lebih rendah dibandingkan tabung sinar-X. Waktu paparan per proyeksi menjadi sangat lama, sehingga jadwal pemindaian fasilitas sangat terbatas. Jika Akbar dkk. (2026) meniyasati batas waktu ini dengan merancang algoritma yang sengaja merekam proyeksi dari sudut yang sangat jarang (*ultra-sparse*) untuk menekan durasi, penelitian ini mengambil rute pelengkap: memulihkan celah barisan proyeksi data yang dibiarkan melompat atau telanjur gagal terekam di lapangan, tepat sebelum data tersebut masuk ke tahap rekonstruksi.

2.2.2 Citra Digital 16-bit dan Proyeksi TIFF

Citra digital merupakan representasi diskret dua dimensi yang memetakan titik piksel menjadi nilai intensitas cahaya. Pada pencitraan riset ilmiah, kedalaman warna menggunakan standar 16-bit (rentang nilai 0 hingga 65.535). Rentang ini wajib dijaga karena perbedaan kepadatan material dalam pindaian sangatlah halus; perbedaan ini akan hancur dan hilang jika dipangkas menjadi standar biasa 8-bit (256 skala abu-abu). Berkas (*file*) ini disimpan secara mentah dalam format TIFF tanpa kompresi. Kedalaman warna yang tinggi ini memicu masalah kompatibilitas visual. Peramban web (*browser*) maupun aplikasi Android tidak sanggup merender format TIFF 16-bit secara bawaan. Konversinya ke format yang lebih ringan pun tidak bisa dilakukan secara serampangan. Sebagai contoh, sebuah *frame* berukuran 1024×1024 piksel dalam riset ini ternyata hanya berisi nilai piksel aktif di rentang 290 hingga 58.633. Memangkas dan membaginya begitu saja akan menghasilkan gambar yang tampak hitam pekat di layar. Oleh karena itu, diperlukan teknik pemetaan berjendela (*windowing*) secara spesifik yang mengikuti nilai piksel terendah dan tertinggi dari masing-masing *frame*, yang rancangannya dibahas mendalam pada subbab 3.5.6

2.2.3 Interpolasi Frame

Interpolasi frame adalah teknik membangkitkan citra sisipan di antara dua citra yang sudah ada. Jika citra pertama dan kedua disebut I_0 dan I_2 , dengan posisi waktu sisipan $t \in (0,1)$, maka tugas interpolasi adalah menghasilkan I_t . Cara paling instan adalah lewat metode pencampuran linier:

$$\hat{I}_t = (1 - t) \cdot I_0 + t \cdot I_2$$

Meski komputasinya sangat ringan, rumus ini menyebabkan objek tampak berbayang (*ghosting*) saat ada struktur yang berpindah tempat. Pada pemindaian tomografi, pergeseran bentuk dipastikan selalu terjadi karena setiap frame diambil dari sudut rotasi yang berbeda. Untuk menyiasatinya,

pendekatan deep learning menggunakan fungsi matematis terlatih G guna memetakan citra batas ke citra antara:

$$\hat{I}_t = G(I_0, I_2, t; \theta)$$

dengan θ sebagai bobot atau parameter pembelajaran dari mesin. Menurut Kye dkk. (2026), bidang ini terbagi menjadi dua paradigma: interpolasi di titik tengah absolut, dan interpolasi di posisi waktu acak. Penelitian ini menerapkan paradigma pertama murni untuk proses inferensi otomatis sistem, dan paradigma kedua untuk fase eksperimen penyempurnaan akurasi model.

2.2.4 Arsitektur U-Net

U-Net adalah jaringan saraf konvolusi berbentuk huruf U yang memiliki pilar penyusutan (*encoder*) dan pemulihan (*decoder*) yang simetris (Ronneberger dkk., 2015). Sisi penyusutan berfungsi menurunkan resolusi gambar untuk menangkap pola dan konteks yang lebih luas. Setelahnya, sisi pemulihan bertugas mengembalikan ukuran gambar seperti dimensi awalnya. Senjata utama arsitektur ini ada pada sambungan lompat (*skip connections*), yang langsung melempar data geometri dari tahapan penyusutan langsung ke tahapan pemulihan yang selevel. Tanpa jembatan informasi ini, detail garis halus objek yang terkompresi tidak akan bisa diselamatkan. Kemampuannya menjaga ketajaman resolusi menjadikan U-Net arsitektur wajib untuk tugas citra presisi. Yang, Sun, dkk. (2026), misalnya, memanfaatkan konsep ini untuk mempertahankan detail tata letak pada penyempurnaan citra tomografi hamburan muon. Kebutuhan atas ketajaman garis batas ini pula yang membuat U-Net sangat cocok dipakai pada riset interpolasi ini.

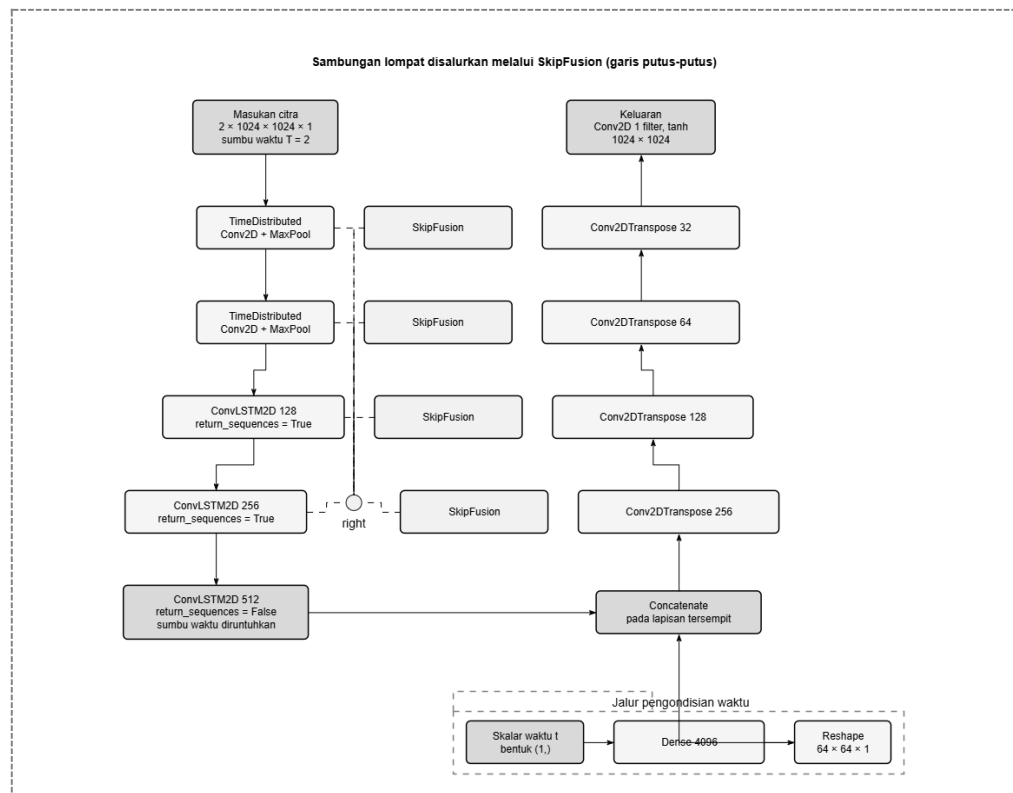
2.2.5 Spatio-Temporal U-Net (STU-Net)

Spatio-Temporal U-Net merupakan modifikasi dari arsitektur U-Net konvensional yang direkayasa agar mampu menelan tiga input sekaligus:

sepasang frame gambar dan satu skalar waktu pembobotan (t), untuk menghasilkan satu frame tebakan:

$$G : (\mathbb{R}^{(2 \times 1024 \times 1024)}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{(1024 \times 1024)}$$

Model berlabel STUNet_2to1_TimeCond ini disuplai dari jalur riset kolaborasi pencitraan neutron di fasilitas BRIN. Skripsi ini secara terbuka tidak membongkar arsitektur inti dari model tersebut. Lingkup skripsi ini difokuskan pada perancangan sistem yang menampung model tersebut agar bisa dipakai periset secara praktis, melakukan pengukuran perilakunya menggunakan arsip data asli, serta mendokumentasikan batas maksimal kemampuannya.



Gambar 2. 1 Arsitektur Spatio-Temporal U-Net

Perbedaan paling krusial dibanding U-Net standar ada pada penambahan lapisan khusus bernama SkipFusion. Lapisan ini menempel pada setiap sambungan lompat untuk menghancurkan dimensi waktu, sesaat sebelum data ditransfer menuju pilar pemulihan.

Tabel 2. 2 Operasi di Dalam Layer Kustom SkipFusion

Unsur	Operasi	Peran
Reduksi rerata	$m = (1/T) \sum_{i=1..T} x_i$	Merangkum seluruh frame masukan menjadi satu peta ciri; menangkap struktur yang sama pada kedua batas
Reduksi batas akhir	$l = x_T$	Mengambil frame terakhir pada sumbu waktu; mempertahankan ciri batas terdekat
Penggabungan	$y = \text{ReLU}(W *_{1 \times 1} [m \parallel l] + b)$	Menggabungkan keduanya melalui konvolusi berkernel 1×1 sebelum disalurkan ke jalur pemulihan

Notasi $\parallel$ melambangkan penggabungan dimensi kanal, dan $*_{1 \times 1}$ adalah konvolusi menggunakan kernel 1×1 . Karena proses reduksi ini disatukan terlebih dahulu, ketebalan input konvolusi pasti bernilai dua kali lipat dari outputnya. Keempat instans ini memegang kernel mulai dari ukuran (1, 1, 512, 256) hingga (1, 1, 64, 32). Susunan ini harus didefinisikan persis sama saat model dimuat, sebab data bobotnya secara bawaan mencari lapisan bernama Custom>SkipFusion. Total arsitektur ini disusun oleh 31 lapisan yang mengangkut 21.921.601 parameter aktif, dengan ukuran file sebesar 87.796.792 byte.

Tabel 2. 3 Susunan Lapisan STUNet_2to1_TimeCond (ringkas)

#	Nama	Kelas	Catatan
0	input_layer	InputLayer	(None, 2, 1024, 1024, 1)
1–4	time_distributed_42...45	TimeDistributed	Conv2D dan MaxPooling2D per frame
5, 7	conv_lstm2d_21, 22	ConvLSTM2D	128 dan 256 filter, return_sequences=True
8	time_scalar	InputLayer	(None, 1)
10	dense_7	Dense	4096 unit
11	conv_lstm2d_23	ConvLSTM2D	512 filter, return_sequences=False
12–13	reshape_7, concatenate_11	Reshape, Concatenate	Peta 64×64 disisipkan di lapisan tersempit
15–27	skip_fusion_28...31	Custom>SkipFusion	256, 128, 64, 32 filter
14–30	conv2d_transpose_4...7, conv2d_48...52	Conv2DTranspose, Conv2D	Jalur pemulihan, ditutup aktivasi tanh

Sifat pergerakan model sangat bergantung pada tiga elemen di atas. Pertama, tiga unit lapisan ConvLSTM2D berfungsi memproses sepasang gambar tadi sebagai peristiwa berurutan, sehingga relasi putaran objek bisa dipelajari. Kedua, masuknya skalar waktu pada lapisan paling sempit (melalui Dense 4096 dan Reshape 64 x 64) memastikan bahwa posisi perhitungan waktu benar-benar mengontrol hasil rekonstruksi akhir. Ketiga, layar keluaran ditutup dengan aktivasi tanh. Aturan ini mengharuskan intensitas citra dinormalisasi pada angka matematis $[-1, 1]$ melalui rumus:

$$x' = 2 \cdot (x - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min}) - 1$$

Dalam hal ini, batas $x_{\min} = 0$ dan $x_{\max} = 65535$ dijadikan konstanta patokan permanen, bukan angka rata-rata gambar. Jika model dibiarkan menormalisasi sesuai kontras masing-masing frame, hasil pindaian akan kehilangan acuan densitas material (atenuasi fisika) dari benda aslinya. Setiap uji pelatihan disusun dari tiga frame nyata: model diberi frame ke- i dan ke- $i+g$, diinstruksikan nilai $t = m/g$, dan diminta memprediksi wujud frame ke- $i+m$ secara tepat.

untuk $g = 2 \dots G_{\max}$ untuk $i = 0 \dots (N - g - 1)$ untuk $m = 1 \dots (g - 1)$ $t = m / g$ sampel $\leftarrow (I_i, I_{\{i+m\}}, I_{\{i+g\}}, t)$

Karena prediksi ini merujuk ke arsip scan utuh, koreksi kebenaran jawaban dapat dihitung tanpa anotasi manual dari manusia. Dalam uji coba perakitan pusat (ragam titik tengah), hanya perhitungan $t = 0,5$ yang ditarik secara masif. Angka inilah yang memvalidasi alasan kenapa arsitektur program di skripsi ini memaksa sistem berekursi dari titik tengah saja.

2.2.6 Fungsi Kerugian dan Optimasi

Pada proses pelatihan, AI membutuhkan instrumen evaluasi hukuman yang disebut fungsi kerugian (*Loss Function*). Skripsi ini memegang Galat Absolut Rerata (L1) sebagai pengukurnya. L1 dipilih dan bukan L2 karena L1 cenderung bersikap lunak pada piksel anomali sesaat, sehingga wujud objek tetap tergambar tajam. L2 di sisi lain, sering memukul rata probabilitas tebakan sehingga gambar justru tampak pudar kabur (Isola

dkk., 2017). Sebagai motor penggerak perbaikan angka bobot, arsitektur ini menggunakan Adam (Kingma & Ba, 2015). Algoritma Adam merekam jejak pergerakan rata-rata momen gradien untuk mencari parameter paling akurat. Nilai momentum awal β_1 disetel di angka 0,5 sesuai konvensi umum pembangunan citra visual mesin.

2.2.7 Metrik Evaluasi Kualitas Citra

Empat metrik dipakai. **MAE** = $(1/N) \sum |\hat{y}_p - y_p|$ menyatakan rerata selisih mutlak per piksel, **RMSE** = $\sqrt{(1/N) \sum (\hat{y}_p - y_p)^2}$ lebih peka terhadap galat besar, dan **PSNR** = $10 \log_{10}(\text{MAX}^2 / \text{MSE})$ menyatakan nisbah daya sinyal puncak terhadap daya derau dalam desibel; nilai PSNR yang lebih tinggi menandakan kemiripan lebih besar, dan ia tidak terdefinisi ketika kedua citra identik. **SSIM** menilai kemiripan struktural dengan membandingkan luminans, kontras, dan struktur secara terpisah (Wang, Bovik, Sheikh, & Simoncelli, 2004).

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} (\text{MAX}^2 / \text{MSE})$$

Nilai SSIM berkisar antara -1 dan 1 . PSNR dan SSIM terdefinisi pada rentang $[0, 1]$ sementara model bekerja pada $[-1, 1]$, sehingga keluaran harus dipetakan kembali sebelum diukur.

$$\text{SSIM}(x,y) = [(2 \mu_x \mu_y + C_1)(2 \sigma_{xy} + C_2)] / [(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)]$$

Kelalaian pada pemetaan rentang nilai tersebut menghasilkan angka yang tampak wajar namun keliru, dan kekeliruannya tidak terlihat dari nilainya saja. Keempat metrik tersebut baku pada penelitian rekonstruksi citra; Shu, Chen, Lie, dkk. (2025) memakai PSNR dan SSIM sebagai dasar pembandingan untuk CT neutron. Yang ditambahkan penelitian ini adalah pelaporan rentang nilai frame acuan di samping setiap angka, sebab galat yang sama berarti berbeda tingkat fatalitasnya pada rentang intensitas yang berbeda.

2.2.8 Arsitektur Hybrid Cloud-NAS

Hybrid Cloud adalah desain infrastruktur yang memadukan keunggulan peladen (*server*) pribadi lokal dengan layanan komputasi awan. Penggabungan di sini dipicu oleh dua benturan syarat mutlak penelitian: mesin STU-Net butuh dukungan komputasi kartu grafis tingkat tinggi yang tak dimiliki PC laboratorium, tetapi di sisi lain aturan ketat instansi melarang data rahasia peneliti menetap di server komersial. Penyelesaiannya adalah meletakkan mesin orkestrasi aplikasi, basis data, serta media file *Network Attached Storage* (NAS) tetap membumi di jaringan internal lokal, sejalan dengan pemanfaatan independensi repositori NAS berbasis Raspberry Pi (Andana, Salim, & Kristianto, 2024). Ketika tombol proses ditekan, server lokal hanya akan melempar sepasang citra gambar batas ke komputasi awan. Setelah gambar sisipan jadi, hasilnya detik itu juga ditarik pulang. Akibat desain ini, kode sistem melihat keberadaan server awan sebagai komponen temporer yang bisa rontok kapan saja. Sebaliknya, volume memori NAS dianggap sebagai nyawa operasional mutlak. Sistem dirancang cerdas agar langsung memblokir antrean tugas jika koneksi penyimpanan internal terputus, guna mencegah terjadinya proses interpolasi panjang yang berkasnya tidak dapat disimpan. Pendekatan orkestrasi kecerdasan buatan terdistribusi pada pencitraan tomografi ini sejalan dengan kerangka kerja *Distributed Edge AI* modern yang memisahkan beban komputasi berat dari perangkat penyimpanan lokal fasilitas.

2.2.9 Sistem Multiplatform

Sistem multiplatform dapat dijalankan pada beberapa lingkungan sasaran dari satu basis kode. Aplikasi klien di sini dibangun dengan Flutter, yang mengompilasi satu basis kode Dart menjadi aplikasi peramban web dan aplikasi ponsel Android. Pendekatan itu dipilih karena kebutuhan penggunaanya berpindah tempat: peneliti mengunggah arsip puluhan

gigabyte dari komputer laboratorium, lalu memantau proses inferensi model yang berjalan puluhan menit dari telepon genggam. Pendekatan berbasis jembatan komunikasi jarak jauh lintas jaringan telah terbukti andal untuk menembus *firewall* (Koentjoro & Budiardjo, 2025) maupun menyinkronkan layanan (Ulwan & Ramayanti, 2026); yang belum ditunjukkan pada literatur tersebut adalah kelayakannya ketika sistem harus secara spesifik mengorkestrasi komputasi AI berat di GPU eksternal yang dapat berhenti sewaktu-waktu, dan itulah yang diuji di sini.

2.2.10 Metode Prototyping

Prototyping membangun purwarupa sebagai sarana memperjelas kebutuhan yang belum dapat dirumuskan secara absolut di awal (Pressman & Maxim, 2020). Siklusnya berulang melalui lima tahap: *communication*, *quick plan*, *modeling quick design*, *construction of prototype*, serta *deployment, delivery & feedback* yang mengumpulkan umpan balik bagi iterasi berikutnya. Keluaran siklus tidak melulu harus menjadi fitur awet di layar utama. Pada subbab 3.6.8 nanti diulas mengenai eksperimen penyetelan (*tuning*) bobot algoritma yang pada akhirnya gagal menembus *passing grade* dan dibuang dari kode final. Kegagalan parameter ini merupakan bukti sehat bergulirnya metode iterasi terbuka dari *Prototyping* ini, di mana batas keandalan model AI dan rancangan teknis baru terlihat wujud aslinya setelah dipaksa beroperasi di purwarupa langsung.

2.3 Alasan Pemilihan Algoritma Spatio-Temporal U-Net

Pemilihan sebuah algoritma pada penelitian rancang bangun perlu dipertanggung- jawabkan, bukan diwarisi. Subbab ini menguraikan mengapa Spatio-Temporal U-Net yang dipakai, dengan alasan yang bertumpu pada bentuk persoalannya dan pada pengukuran, bukan pada ketersediaan semata.

2.3.1 Bentuk persoalannya menuntut dua masukan yang berbeda jenis

Secara mendasar, inti persoalan yang dikerjakan sistem ini bukanlah mengubah gaya gambar A menjadi gambar B. Mesin diinstruksikan mengkaji relasi gambar spasial dan waktu: "Bila disediakan frame urutan pertama dan ketiga, buatlah frame urutan keduanya". STU-Net diciptakan khusus menampung input yang terpecah tersebut. Tersedia gerbang InputLayer (2, 1024, 1024, 1) untuk tumpukan foto berdimensi tinggi, serta InputLayer (1,) murni khusus parameter skalar. Skema ini sangat presisi dengan bentuk file tomografi.

2.3.2 Keluaran harus setajam masukan

Frame hasil interpolasi akan ikut direkonstruksi menjadi volume tiga dimensi. Frame yang kabur karena itu bukan sekadar kurang enak dipandang; ia merusak hasil rekonstruksi yang menjadi tujuan akhir seluruh proses.

Sambungan lompat pada U-Net menyalurkan peta ciri beresolusi tinggi langsung dari jalur penyusutan ke jalur pemulihan, sehingga detail spasial halus tidak hilang pada bagian tersempit jaringan (Ronneberger dkk., 2015). Sifat inilah yang membuat U-Net menjadi tulang punggung pada hampir seluruh penelitian pemetaan citra-ke-citra, termasuk yang berbasis pelatihan adversarial (Isola dkk., 2017).

2.3.3 Alasan berbasis pengukuran, bukan dugaan

Alasan-alasan di atas bersifat struktural. Untuk mengujinya, keluaran model dibandingkan terhadap pencampuran linier, yaitu rata-rata berbobot kedua frame batas pada posisi waktu yang benar, pada lima kasus lintas tiga sampel berbeda. Hasilnya telah disajikan pada Tabel 3.12 dan dirangkum di sini:

Tabel 2. 4 Rangkuman Keunggulan Model terhadap Pencampuran Linier

Metrik	Model unggul
MAE	1 dari 5
PSNR	0 dari 5
SSIM	5 dari 5

Pembacaannya menuntut kehati-hatian, dan justru di sinilah letak alasan pemilihannya. Pada MAE dan PSNR, pencampuran linier unggul, dan itu memang seharusnya terjadi. Rata-rata dua citra adalah tebakan yang meminimalkan galat kuadrat, sehingga ia hampir selalu menang pada metrik berbasis selisih piksel, dengan harga berupa citra yang kabur.

Pada SSIM, yang membandingkan luminans, kontras, dan struktur secara lokal (Wang dkk., 2004), model unggul pada seluruh lima kasus. Selisihnya pun bergerak sesuai dugaan: pada sampel berjarak dua derajat, tempat perubahan antarframe kecil dan hampir linier, keunggulan model tipis, yaitu 0,0002 sampai 0,0003; pada kasus yang lebih sulit, yaitu Al Cu berjarak tiga derajat dan Contrast dengan rentang enam frame, keunggulannya melebar menjadi 0,0064 dan 0,0091. Semakin jauh persoalannya dari pencampuran linier, semakin jelas model dibutuhkan. Kalimat itu adalah alasan pemilihan algoritma ini, dan ia berasal dari pengukuran terhadap arsip BRIN yang sebenarnya.

2.3.4 Mengapa bukan metode interpolasi frame video yang lain

Sebagaimana dipetakan oleh tinjauan komprehensif Kye dkk. (2026) atas lebih dari 250 makalah metode interpolasi video, mayoritas pendekatan konvensional sangat bergantung pada estimasi pergerakan objek dinamis (*optical flow*) dan format gambar 3-kanal 8-bit. Kedua asumsi ini tidak berlaku pada riset ini.

Perubahan antarframe proyeksi tomografi terjadi karena mekanika rotasi sudut pandang, bukan karena objek yang berubah wujud, sehingga kalkulasi aliran optik menjadi tidak bermakna. Selain itu, data proyeksi menggunakan format tunggal mentah 16-bit. Selisih puluhan satuan piksel halus yang menjadi penentu perbedaan densitas material (atenuasi fisika) akan hancur total jika ditekan turun ke standar video komersial 8-bit.

Di sisi lain, pendekatan *deep learning* spesifik untuk CT *sparse-view* (Minagawa & Hashimoto, 2025; Shu, Chen, Lie, dkk., 2025) memang memiliki kesamaan karakteristik data 16-bit sains. Namun, berbagai

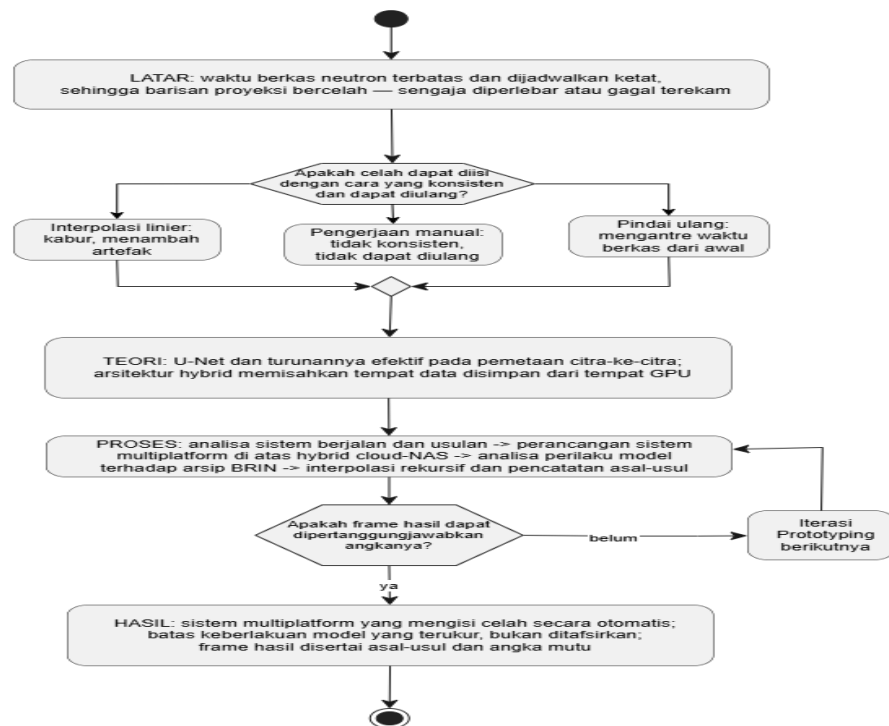
literatur medis tersebut berfokus pada tahap *hilir* untuk memperbaiki atau merekonstruksi artefak volume 3D secara langsung. Sebaliknya, penelitian ini bekerja tepat selangkah *sebelumnya* (hulu): menambal celah spasial-waktu pada barisan data mentah proyeksi 2D-nya.

2.3.5 Kesenambungan dengan jalur riset yang sedang berjalan

Alasan terakhir bersifat praktis dan tidak kalah penting. Arsitektur ini sudah memiliki bobot yang terlatih pada citra proyeksi neutron BRIN, sehingga penelitian tidak dimulai dari keadaan kosong. Memilih arsitektur lain berarti melatih dari nol pada domain yang datanya terbatas dan mahal diperoleh, dengan hasil yang hampir pasti lebih buruk dan tanpa kesinambungan dengan jalur riset yang sedang berjalan di BRIN. Terlebih lagi, penggunaan varian jaringan saraf konvolusi (CNN/U-Net) telah dibuktikan secara empiris sebagai pendekatan yang paling tangguh untuk merekonstruksi dan memulihkan data tomografi neutron yang tidak lengkap secara ekstrem.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan tiga hal: keterbatasan yang melahirkan celah pada barisan proyeksi, proses yang dikerjakan untuk mengatasinya, dan keluaran yang diharapkan.



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Penelitian

Masalahnya berpangkal pada waktu berkas neutron yang terbatas dan dijadwalkan ketat, yang melahirkan celah baik karena jarak sudut sengaja diperlebar maupun karena proyeksi gagal terekam. Pengisian manual tidak konsisten dan tidak dapat diulang, sementara inferensi model menuntut kartu grafis yang tidak dimiliki laboratorium dan data penelitian tidak boleh berpindah ke pihak ketiga.

Prosesnya menempuh analisa sistem berjalan dan sistem usulan, perancangan sistem multiplatform di atas arsitektur *hybrid cloud-NAS*, analisa perilaku model terhadap arsip BRIN yang sebenarnya, perancangan interpolasi rekursif beserta pencatatan asal-usul frame, dan validasi *hold-out* pada setiap iterasi Prototyping.

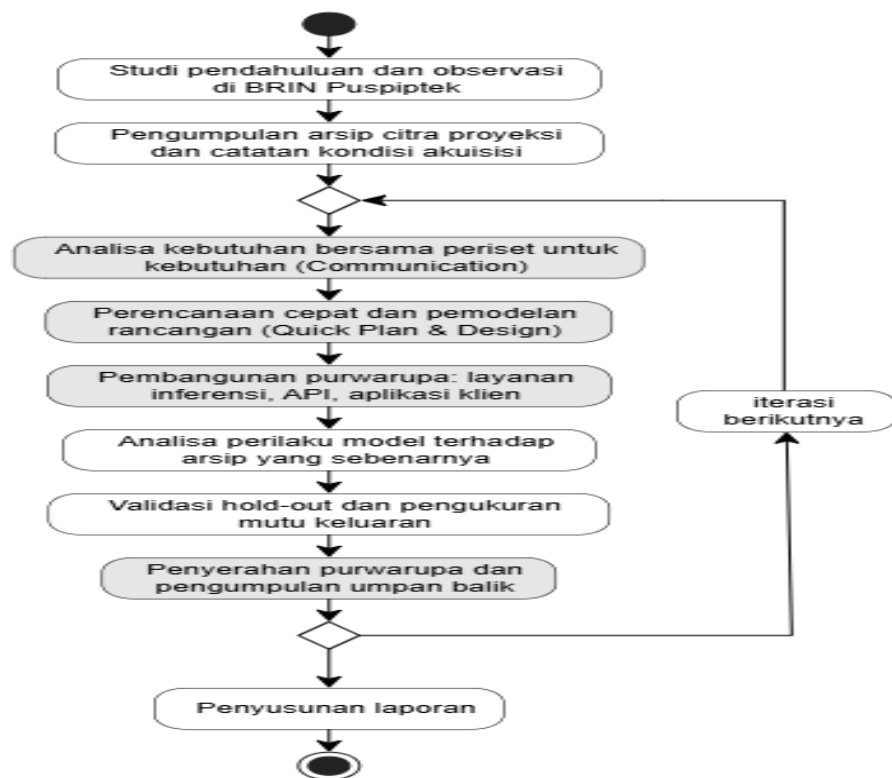
Keluaran yang diharapkan adalah sistem multiplatform terintegrasi model AI yang mengisi celah secara otomatis, batas keberlakuan model yang terukur alih-alih ditafsirkan, dan frame hasil yang disertai asal-usul serta angka mutu sehingga peneliti yang menerimanya memiliki dasar untuk mempertahankan hasil tersebut.

BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1 Alur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan Prototyping. Alur penelitian disusun mengikuti siklus metode tersebut, dengan pengujian yang dilakukan langsung terhadap arsip citra neutron dan kartu grafis yang sebenarnya pada setiap iterasi.



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Alur ini bersifat berulang pada bagian tengahnya. Setiap kali purwarupa diserahkan dan dicoba, umpan balik yang diperoleh menjadi masukan bagi iterasi berikutnya. Perulangan berhenti ketika kebutuhan yang disepakati telah terpenuhi dan hasil pengujian mutu telah memadai.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui empat metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan terhadap alur kerja akuisisi citra proyeksi di fasilitas laboratorium pencitraan neutron BRIN Puspitpek. Pengamatan mencakup format berkas keluaran perangkat akuisisi, pola penomoran proyeksi, letak dan lebar celah pada barisan yang tersedia, ukuran berkas per frame, serta perangkat dan perangkat lunak yang digunakan peneliti untuk mengolah hasil pemindaian. Hasil observasi menjadi dasar penentuan format masukan yang diterima sistem dan aturan validasi arsip.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada peneliti dan operator fasilitas untuk memperoleh informasi mengenai penjadwalan waktu berkas neutron, penyebab hilangnya proyeksi selama akuisisi, cara penanganan celah yang berjalan saat ini, serta kebutuhan terhadap sistem yang akan dibangun. Wawancara juga menjadi sarana pengumpulan umpan balik pada setiap iterasi Prototyping.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data utama, berupa arsip citra proyeksi tomografi komputer neutron dari pemindaian yang telah dilakukan. Setiap arsip disertai pencatatan kondisi akuisisi menggunakan format pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Format Pencatatan Kondisi Akuisisi Citra

Kode Arsip	Objek	Jumlah Frame	Resolusi	Kedalaman Bit	Rentang Nilai	Jarak Sudut	Letak Celah
A-01	—	—	1024 × 1024	16 bit	—	—	—
A-02	—	—	1024 × 1024	16 bit	—	—	—
...	...	...	...	...	...	...	...

Pencatatan ini wajib dilakukan karena rentang nilai dan letak celah menentukan pembentukan sampel pelatihan maupun skenario pengujian, dan keduanya tidak dapat ditelusuri kembali dengan mudah setelah arsip tercampur.

4. Studi Pustaka

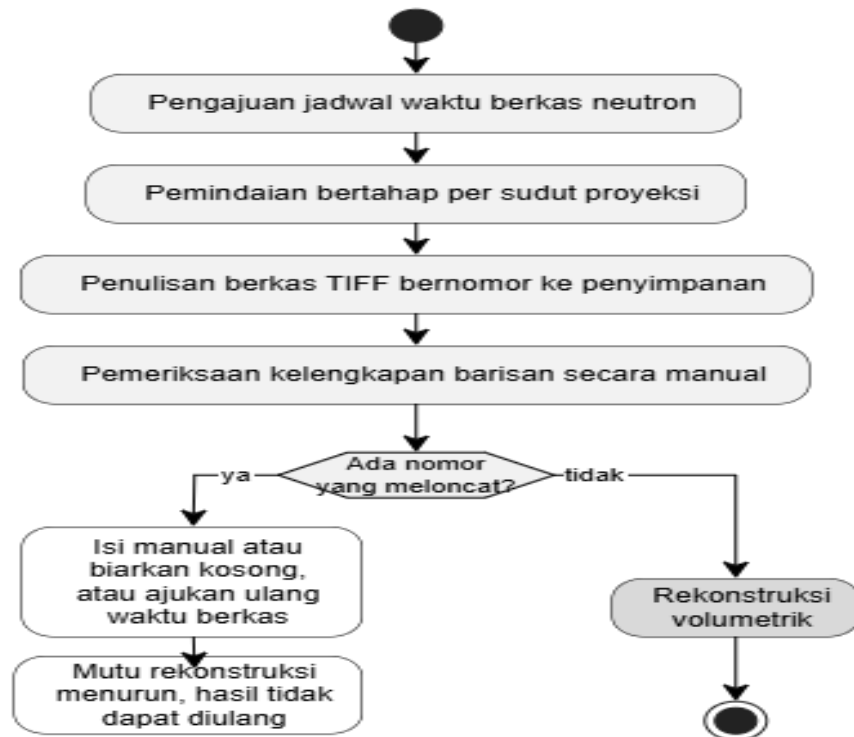
Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, dan prosiding yang berkaitan dengan tomografi komputer, pencitraan neutron, interpolasi frame, arsitektur U-Net, serta metrik evaluasi kualitas citra. Sumber acuan diutamakan yang terbit lima tahun terakhir dan memiliki ISSN atau DOI, kecuali publikasi asli arsitektur dan metrik yang menjadi dasar penelitian.

3.3 Analisa Sistem yang Sedang Berjalan

3.3.1 Prosedur Akuisisi dan Penanganan Celah Saat Ini

Peneliti mengajukan jadwal penggunaan waktu berkas neutron, kemudian melaksanakan pemindaian dengan jarak sudut yang telah ditetapkan. Perangkat akuisisi menuliskan setiap proyeksi sebagai berkas TIFF 16-bit dengan penomoran berurutan. Setelah pemindaian selesai, peneliti memeriksa kelengkapan barisan secara manual dengan menelusuri penomoran berkas.

Apabila ditemukan celah, terdapat tiga pilihan yang selama ini ditempuh, dan ketiganya memiliki kelemahan. Pilihan pertama adalah melanjutkan rekonstruksi dengan barisan yang tidak lengkap, dengan konsekuensi munculnya artefak. Pilihan kedua adalah mengisi celah dengan penggandaan atau pencampuran linier frame tetangga menggunakan perangkat lunak pengolah citra umum, yang hasilnya kabur dan tidak konsisten antarpeneliti. Pilihan ketiga adalah mengulang pemindaian, yang berarti mengantre waktu berkas dari awal.



Gambar 3. 2 Alur Akuisisi Proyeksi Tomografi Neutron Saat Ini

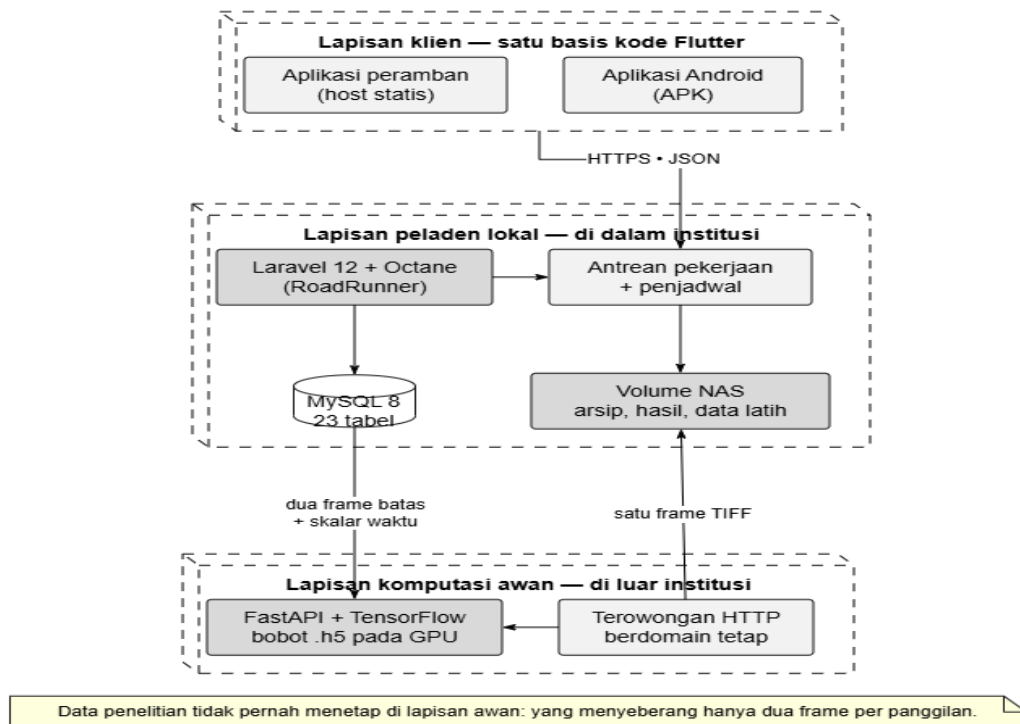
3.3.2 Permasalahan pada Sistem Berjalan

Tabel 3. 2 Analisa Permasalahan Sistem Berjalan

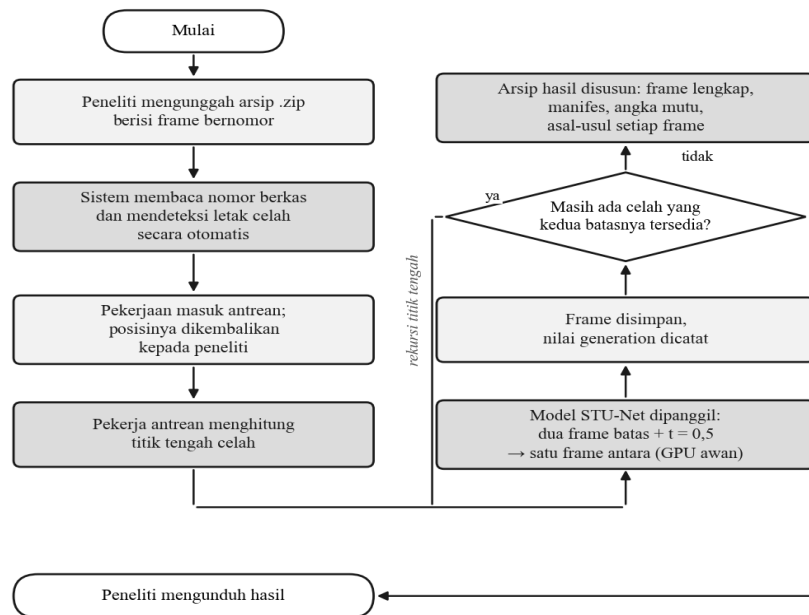
Permasalahan	Dampak
Waktu paparan per proyeksi panjang dan waktu berkas terbatas	Jarak sudut terpaksa diperlebar, mutu rekonstruksi menurun
Sebagian proyeksi hilang atau rusak saat akuisisi	Barisan tidak lengkap, dan pengulangan menuntut antrean waktu berkas dari awal
Pemeriksaan kelengkapan barisan dilakukan manual	Menyita waktu peneliti dan rawan terlewat pada arsip berjumlah ratusan frame
Pengisian celah dengan pencampuran linier	Menghasilkan citra kabur yang justru menambah artefak pada rekonstruksi
Pengisian celah dikerjakan tiap peneliti dengan caranya sendiri	Hasil tidak konsisten antarpeneliti dan tidak dapat diulang
Tidak ada catatan asal-usul frame	Peneliti penerima tidak dapat membedakan frame hasil pindai dari frame buatan
Tidak ada angka mutu yang menyertai hasil	Hasil interpolasi tidak memiliki dasar untuk dipertahankan secara ilmiah
Pengolahan terikat pada satu komputer tertentu	Proses berjalan lama tidak dapat dipantau dari perangkat lain

3.4 Analisa Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan menerima arsip berisi frame proyeksi bernomor, mengenali celah dari penomorannya, mengisi celah tersebut dengan model Spatio-Temporal U-Net, lalu mengembalikan barisan yang telah lengkap beserta catatan asal-usul dan angka mutu setiap frame yang dihasilkan.



Gambar 3. 3 Arsitektur Sistem yang Diusulkan



Bandingkan dengan Gambar 3.2: titik keputusan manual digantikan rekursi yang tercatat asal-usulnya.

Gambar 3. 4 Alur Kerja Sistem yang Diusulkan

Alur kerja sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti masuk melalui aplikasi peramban atau Android, lalu mengunggah arsip .zip berisi frame proyeksi bernomor. Arsip berukuran besar diunggah secara berpotongan agar sambungan yang terputus dapat dilanjutkan.
2. Peladen mengekstraksi frame, memvalidasi format dan penomorannya, kemudian menampilkan pratinjau agar peneliti dapat memeriksa arsipnya sebelum pekerjaan dijalankan.
3. Peneliti menekan tombol mulai. Pekerjaan masuk ke antrean dengan posisinya, dan perkiraan waktu tunggu dihitung dari lama pekerjaan yang benar-benar pernah terukur pada sistem ini.
4. Pekerja antrean mengisi celah secara rekursif dengan memanggil layanan inferensi untuk setiap pasangan batas, dan mencatat asal-usul setiap frame yang dihasilkan.
5. Apabila arsip mengandung frame yang merupakan titik tengah tepat dari dua frame lain, frame tersebut disembunyikan, dibangkitkan ulang oleh model, lalu dibandingkan terhadap aslinya sebagai validasi *hold-out*.

6. Hasil dikemas kembali menjadi arsip yang dapat diunduh, disertai berkas metadata dan manifes yang memuat asal-usul serta angka mutu.

3.5 Perancangan Sistem

Penelitian ini adalah rancang bangun, sehingga rancangan sistemnya merupakan hasil utama yang sejajar dengan modelnya, bukan lampiran yang menyertai. Subbab ini menguraikan rancangan tersebut dari lapisan terluar ke dalam: susunan perangkat lunak, kewenangan setiap aktor, alur kerja yang dijalankan, penyimpanan datanya, kontrak antarmuka pemrogramannya, dan tampilan yang dilihat pengguna.

3.5.1 Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak dibagi menjadi tiga lapisan untuk menyiasati satu batasan mutlak: data arsip wajib berada di penyimpanan institusi, padahal komputasi modelnya membutuhkan kartu grafis eksternal.

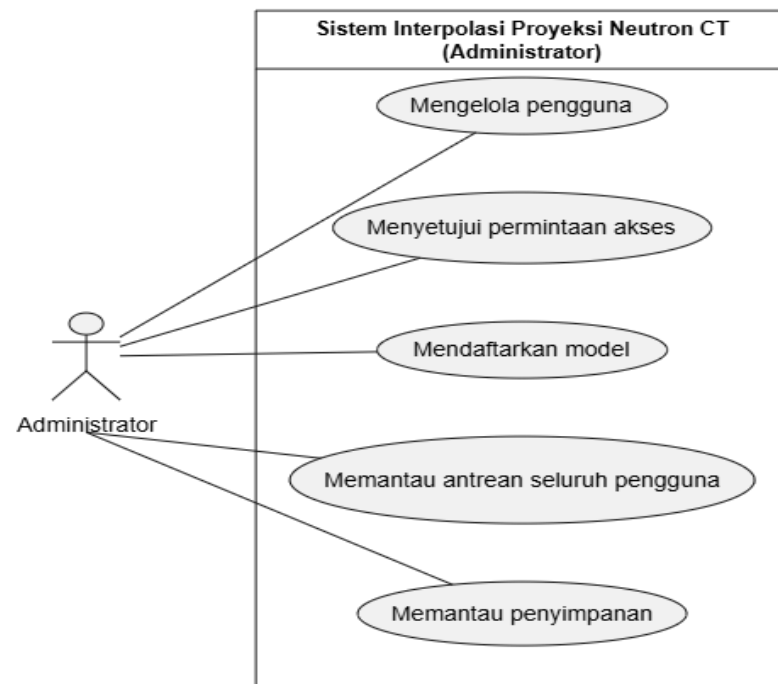
1. Lapisan Klien: Aplikasi multiplatform (web dan Android) berbasis Flutter. Lapisan ini murni beroperasi sebagai antarmuka untuk mengirim perintah, tanpa memuat logika pengolahan citra ataupun menyimpan berkas.
2. Lapisan Peladen Lokal: Menggunakan Laravel 12, MySQL 8, dan volume NAS. Ini adalah pusat kendali sistem di mana seluruh antrean pekerjaan, arsip data, dan hasil interpolasi disimpan mutlak secara lokal.
3. Lapisan Komputasi Awan: Layanan inferensi berbasis FastAPI dengan dukungan kartu grafis yang diakses melalui terowongan jaringan khusus.

Demi menjaga privasi data, yang diseberangkan ke server awan pada setiap panggilan inferensi hanyalah dua frame batas dan satu skalar waktu. Setelah diproses, hasilnya langsung ditarik kembali ke NAS lokal. Karena layanan awan ini pada dasarnya menumpang di infrastruktur pihak ketiga, sistem sejak awal dirancang untuk menganggapnya sebagai sumber daya temporer yang bisa terputus sewaktu-waktu, bukan dependensi yang menetap.

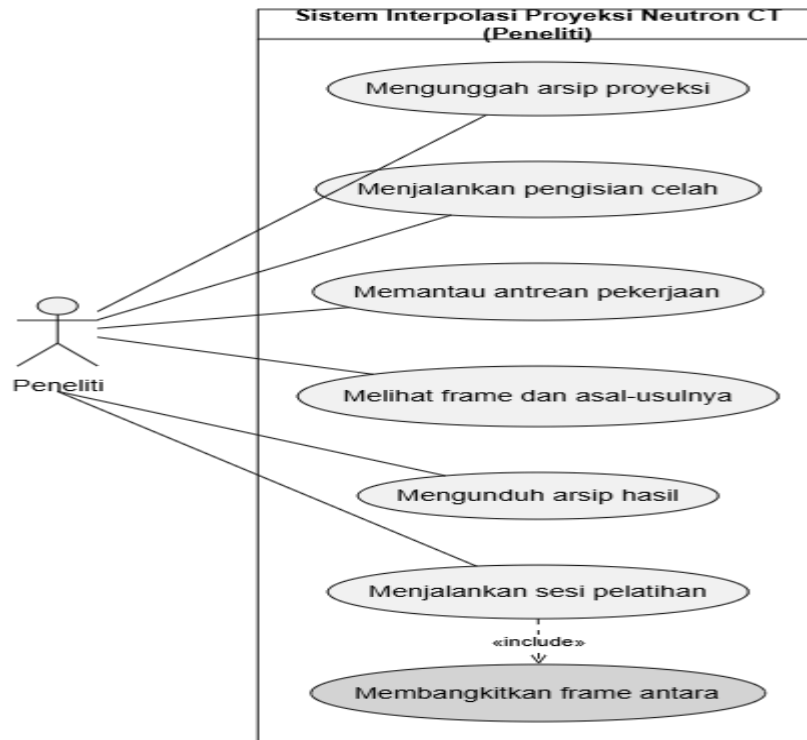
3.5.2 Perancangan Use Case

Sistem melayani dua peran manusia dan satu pelaku bukan manusia.

Kewenangan masing-masing disajikan pada Tabel 3.3.



Gambar 3. 5 Diagram Use Case Sistem Administrator



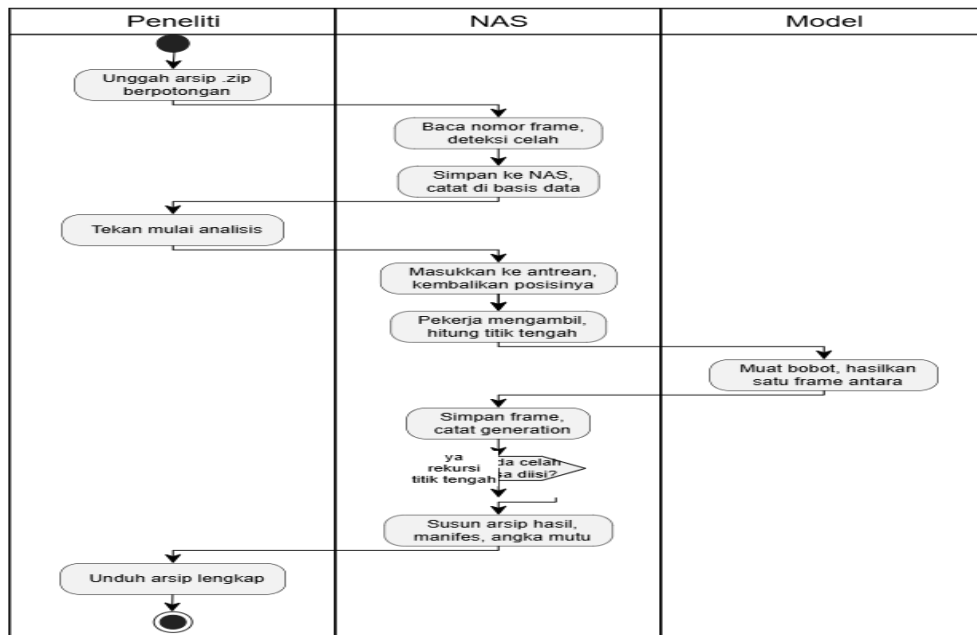
Gambar 3. 6 Diagram Use Case Sistem Peneliti

Tabel 3. 3 Aktor dan Kewenangannya

Aktor	Kewenangan	Batasan
Peneliti	Mengunggah arsip proyeksi, menjalankan pengisian celah, menelusuri dan mengunduh hasil, memulai serta memantau sesi pelatihan	Hanya dapat melihat dan mengunduh berkas miliknya sendiri
Administrator	Mengelola akun pengguna, mendaftarkan dan menyunting model beserta alamat layanannya, memantau antrean seluruh pengguna dan keadaan volume penyimpanan, mendaftarkan bobot hasil pelatihan menjadi model yang dapat dipakai	Tidak dapat menjalankan pekerjaan atas nama peneliti lain
Pekerja GPU	Mengambil pekerjaan pelatihan dari antrean, melaporkan denyut, mengirimkan titik simpan, metrik, dan bobot akhir	Diautentikasi dengan kunci bersama, bukan token pengguna; tidak memiliki akses ke berkas pengguna mana pun

Pemisahan kewenangan ini bukan formalitas. Arsip proyeksi adalah data penelitian yang belum diterbitkan, sehingga kemampuan membaca berkas milik akun lain harus tertutup bahkan bagi administrator.

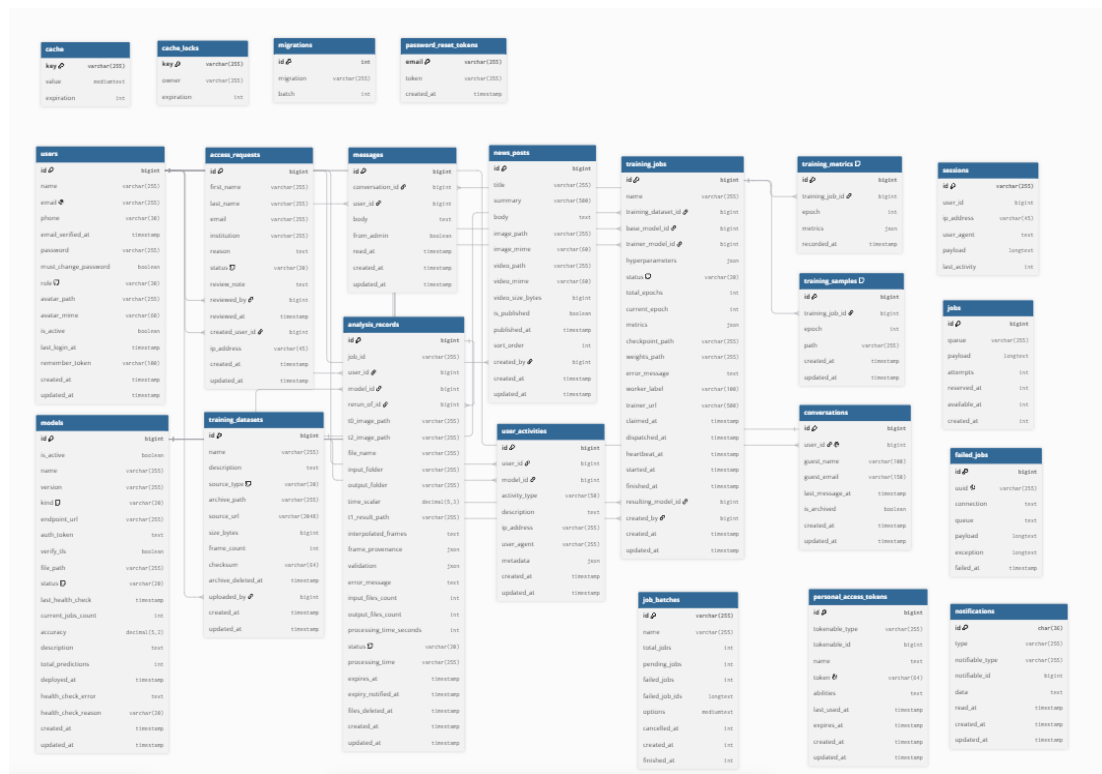
3.5.3 Perancangan Aktivitas



Gambar 3. 6 Diagram Aktivitas Pengisian Celah Proyeksi

Simpul keputusan yang kembali ke layanan inferensi adalah tempat sifat rekursif algoritma tampak pada tingkat sistem: satu pekerjaan dapat memanggil layanan inferensi berkali-kali, dan jumlah panggilannya ditentukan oleh lebar celah, bukan oleh jumlah frame yang diunggah.

3.5.4 Perancangan Basis Data



Gambar 3. 7 Diagram Relasi Antar-Entitas

Tabel 3. 4 Rancangan Tabel Basis Data

Tabel	Isi
users, access_requests	Akun beserta perannya, dan permintaan yang menunggu persetujuan
models	Model terdaftar, alamat layanan inferensinya, keadaan ketersediaannya
analysis_records	Satu baris per pekerjaan interpolasi beserta keadaan dan asal-usul hasilnya
training_datasets, training_jobs	Arsip data latih dan sesi pelatihan beserta titik simpannya
training_metrics, training_samples	Metrik dan contoh keluaran per epoch
user_activities, notifications, conversations, messages, news_posts	Penelusuran, pemberitahuan, percakapan, dan pengumuman

Dua rancangan pada tabel di atas menjawab keadaan yang khas pada sistem ini. Pertama, analysis_records dan training_datasets menyimpan penanda waktu penghapusan berkas (files_deleted_at dan archive_deleted_at) alih-alih

menghapus barisnya, sehingga riwayat pekerjaan tetap dapat ditelusuri setelah berkasnya dibersihkan menurut kebijakan retensi. Kedua, `training_jobs` menyimpan `checkpoint_path`, `current_epoch`, dan `heartbeat_at`, yang bersama-sama memungkinkan sebuah sesi pelatihan dilanjutkan oleh pekerja lain setelah sesi awan sebelumnya berakhir.

3.5.5 Perancangan Antarmuka Pemrograman Aplikasi

Seluruh komunikasi antara lapisan klien dan lapisan peladen berlangsung melalui antarmuka pemrograman aplikasi bergaya REST dengan autentikasi token. Kontrak utamanya disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Rancangan Antarmuka Pemrograman Aplikasi

Kelompok	Kegunaan	Pemanggil
Autentikasi dan akun	Masuk, keluar, ganti sandi, berkas profil	Semua
Unggah dan pekerjaan	Unggah berpotongan, buat pekerjaan, keadaan, frame, unduh hasil	Peneliti
Pelatihan model	Unggah data latih, mulai sesi, kemajuan per epoch, titik simpan	Peneliti dan pekerja
Pengelolaan model	Daftar model, alamat layanan, pemeriksaan ketersediaan	Administrator
Administrasi	Pengguna, permintaan akses, antrian seluruh pengguna, penyimpanan	Administrator
Komunikasi	Percakapan, pemberitahuan, pengumuman	Semua

Unggahan dirancang berpotongan sejak awal karena arsip proyeksi merupakan berkas terbesar yang diterima sistem ini, dan sambungan yang terputus di tengah unggahan berukuran ratusan megabita tidak boleh memaksa peneliti mengulang dari nol.

3.5.6 Perancangan Pratinjau Frame Berkedalaman 16 Bit

Mengingat peramban dan aplikasi klien tidak bisa menampilkan format TIFF 16-bit secara bawaan, peladen menyediakan fitur konversi dinamis ke PNG 8-bit.

Proses ini mengeksekusi langsung data dari byte mentahnya, karena format berkas dari reaktor sudah sangat terprediksi (TIFF satu kanal tanpa kompresi).

Agar kualitas visual tetap akurat dan peladen tidak terbebani, rancangan ini menerapkan tiga teknik utama:

1. Pemetaan berjendela (Windowing): Konversi rentang nilai warna ke 0–255 tidak memakai acuan penuh 16-bit, melainkan disesuaikan dengan nilai terendah dan tertinggi pada frame tersebut. Tanpa teknik ini, gambar akan terlihat hitam pekat.
2. Penyusutan perataan kotak (Box averaging): Saat diperkecil, sistem meratakan blok piksel alih-alih membuang piksel secara acak. Tujuannya agar derau (noise) visual khas citra neutron tidak tersalahbaca sebagai struktur objek.
3. Pembacaan per blok: Peladen membaca byte secara bertahap, bukan menelan seluruh matriks gambar sekaligus. Cara ini memangkas konsumsi RAM secara ekstrem (contoh: dari 196 MB menjadi 11,7 MB untuk frame 2K), sehingga pekerja antrean di peladen tidak rawan mati (crash).

Sebagai pengaman, fitur pratinjau ini dibatasi maksimal untuk resolusi 4096×4096 piksel. Jika ada frame yang melewati batas ukuran tersebut, sistem hanya akan membatalkan pratinjaunya saja, sementara berkas aslinya tetap aman dan bisa diunduh secara utuh.

3.5.7 Perancangan Ketahanan Sistem dan Tata Kelola Berkas

Layanan komputasi berada pada infrastruktur yang bukan milik institusi dan sesinya berakhir dengan sendirinya. Sistem karena itu tidak dirancang dengan asumsi bahwa layanan model selalu tersedia, melainkan dengan asumsi sebaliknya. Mekanisme yang menanganinya disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Mekanisme Ketahanan Sistem

Keadaan	Cara Mengenali	Tindakan Sistem	Yang Dilihat Pengguna
Layanan model tidak tersedia	Pemeriksaan ketersediaan berkala terhadap alamat layanan; terowongan yang mati dikenali dari kepala galat pada jawabannya	Model ditandai luring beserta sebabnya, dan pekerjaan baru tidak diterima	Penanda ketersediaan pada pemilih model, disertai kalimat yang menyebutkan sebabnya
Sesi pelatihan berakhir di tengah jalan	Denyut dari pekerja berhenti melewati tenggang waktu yang ditetapkan	Pekerjaan dikembalikan ke antrian beserta titik simpan dan nomor epoch terakhirnya	Sesi pelatihan tampak menunggu pekerja, bukan gagal
Unggahan terputus	Sesi unggah tercatat di perangkat beserta sidik jari arsipnya	Unggahan dilanjutkan dari potongan terakhir yang diterima peladen	Tawaran melanjutkan unggahan, bukan permintaan mengulang dari nol
Arsip yang dipilih bukan arsip semula	Sidik jari arsip tidak cocok dengan yang tercatat pada sesi	Sesi ditolak dilanjutkan	Pesan bahwa berkas yang dipilih berbeda, disertai pilihan membuang sesi lama
Pekerja antrian tidak berjalan	Pekerjaan tersedia lebih dari satu menit tanpa pernah diambil	Keadaan antrian ditandai tersendat	Kalimat yang menyebutkan antrian tersendat, bukan penanda menunggu yang tak berubah
Volume penyimpanan tidak terpasang	Berkas penanda pada volume tidak ditemukan	Sistem menolak menerima maupun menjalankan pekerjaan	Pesan bahwa penyimpanan tidak tersedia, bukan kegagalan yang tidak dijelaskan

Perbedaan antara kolom terakhir dan kolom sebelumnya adalah inti rancangan ini. Setiap keadaan yang menghambat dinyatakan dengan kalimat yang menyebutkan sebabnya. Antrian yang tersendat karena pekerja mati dan antrian yang panjang karena banyak pekerjaan terlihat sama persis dari daftar pekerjaan yang menunggu, padahal keduanya menuntut tindakan yang berlawanan.

Tata kelola berkas, volume data pemindaian dipastikan akan membengkak dengan cepat, sehingga sistem ini dilengkapi kebijakan pembersihan (retensi) otomatis sejak awal:

1. **Hasil Prediksi Disimpan 24 Jam:** File hasil interpolasi umumnya hanya diunduh sekali. Menyimpannya lebih lama hanya akan membebani kapasitas NAS secara percuma.
2. **Data Latih Disimpan 30 Hari (dari pemakaian terakhir):** Penghitungan mundur sengaja didasarkan pada waktu pemakaian terakhir, bukan tanggal unggah, karena dataset ini dirancang untuk dipakai berulang kali antar sesi. Selain itu, sistem dijamin tidak akan menyapu arsip yang statusnya masih terikat pada proses pelatihan yang sedang berjalan atau mengantre.
3. **Penerapan *Soft Delete*:** Proses pembersihan murni hanya menghapus file fisiknya saja. Riwayat pekerjaan di database tetap dibiarkan utuh dan hanya diberi stempel waktu penghapusan. Dengan begitu, ketika peneliti membuka riwayat tugas lama, antarmuka akan memberi keterangan jelas bahwa "berkas telah melewati masa simpan", bukan sekadar menampilkan layar kosong yang bisa disalahartikan sebagai galat sistem.

3.5.8 Perancangan Antarmuka Pengguna

Konsol Peneliti — Analisis Baru

Tarik berkas .zip ke sini
atau pilih dari perangkat

Model: deepCT v1.0 v

Unggah berpotongan
#####... 64%

Frame terbaca: 0001 0003 0005 0007
 Celah terdeteksi pada 0002, 0004, 0006

Pratinjau frame
 (16 bit → PNG berjendela)
 < 0003 > [+] perbesar

MULAI ANALISIS

Penanda celah ditampilkan pada barisan sebelum pekerjaan dijalankan, sehingga peneliti tahu apa yang akan diisi.

Gambar 3. 8 Rancangan Antarmuka Unggah dan Pratinjau Frame

Konsol Peneliti — Pelatihan Model

Mulai sesi pelatihan

Nama sesi: [_____]

Jumlah epoch: [20] Ragam t: [seimbang v]

Sesi berjalan

epoch 13 / 20

#####... 65%

Metrik per epoch

epoch	MAE	MSE	PSNR	SSIM
1	0,014976	0,000442	33,54	0,9860
13	0,014301	0,000381	34,32	0,9866
20	0,013986	0,000351	34,78	0,9871

Gambar contoh keluaran per epoch < [#] [#] [#] [#] [#] [#] >

dan gambar contoh dikirim pekerja pada setiap titik simpan, sehingga kemajuan dapat ditelusuri, bukan hanya disimpulkan dari angk

Gambar 3. 9 Rancangan Antarmuka Pemantauan Pelatihan Model

Antarmuka dibangun dari satu basis kode Flutter yang dikompilasi menjadi aplikasi peramban dan aplikasi Android. Dua pertimbangan rancangan yang menentukan adalah keterbacaan status dan kejujuran pesan. Setiap pekerjaan yang menunggu menampilkan posisinya dalam antrean dan perkiraan waktu tunggu yang dihitung dari lama pekerjaan yang benar-benar pernah terukur; dan setiap keadaan yang menghambat, seperti layanan inferensi yang tidak tersedia, pekerja antrean yang tidak berjalan, atau volume penyimpanan yang tidak terpasang, dinyatakan dengan kalimat yang menyebutkan sebabnya, bukan dibiarkan tampak sebagai antrean yang sedang berjalan.

3.5.9 Alasan Pemilihan Arsitektur dan Peranti

Setiap keputusan teknis dalam perancangan ini didasarkan pada pertimbangan operasional, dengan menolak beberapa alternatif yang kurang sesuai:

a. Mengapa hybrid cloud-NAS, bukan seluruhnya awan

Memindahkan seluruh sistem ke cloud memang jauh lebih praktis (tanpa perlu setting terowongan jaringan). Namun, arsip tomografi adalah data riset institusi yang belum terbit dan dilarang disimpan di server pihak ketiga. Jalan

tengahnya: seluruh berkas dan database dikunci di server lokal (NAS), sedangkan server cloud hanya dititipi dua frame dan satu skalar waktu untuk diproses, lalu hasilnya detik itu juga ditarik kembali.

b. Mengapa tidak seluruhnya lokal

Kebalikannya, yaitu menjalankan segalanya di mesin lokal, akan menghapus seluruh kerumitan terowongan dan ketergantungan pada sesi awan. Pilihan itu ditolak karena mesin yang tersedia tidak memiliki kartu grafis, dan selisihnya terukur.

Tabel 3. 7 Waktu Satu Inferensi pada Lingkungan Lokal dan Awan

Lingkungan	Waktu satu inferensi
Prosesor mesin lokal	± 150 detik
Kartu grafis pada layanan awan	± 18 detik

Selisih delapan kali lipat itu menentukan apakah sistem dapat dipakai. Sebuah celah selebar delapan langkah menuntut tujuh panggilan; pada mesin lokal itu berarti menunggu tujuh belas menit untuk satu pekerjaan, dan sebuah barisan proyeksi utuh berisi ratusan celah.

c. Mengapa satu basis kode untuk dua peruntukan

Alur kerja pengguna selalu berpindah: mereka mengunggah file ratusan megabita lewat PC, tapi memantau jalannya proses yang lama itu lewat HP. Jika membuat web dan aplikasi Android secara terpisah, pengkodean harus dilakukan dua kali dan rawan tidak sinkron. Dengan Flutter, satu kode bisa dipakai untuk keduanya. Perbedaan kodingan antarsistem operasi hanya diterapkan pada fitur spesifik seperti jendela pemilihan file dan cara unduh.

d. Mengapa peladen dengan proses pekerja yang tetap hidup

Sistem menggunakan Laravel Octane dan RoadRunner, bukan siklus PHP konvensional yang mematikan proses setelah satu permintaan selesai. Alasannya murni karena beban kerja. Pekerjaan seperti membaca byte TIFF 16-bit dan membongkar-pasang file zip itu memakan waktu. Jika framework harus selalu

dimuat ulang dari nol setiap ada perintah masuk, server akan kehabisan napas. Konsekuensinya wajar: setiap ada perubahan kode, peladen harus di-restart agar perubahannya terbaca.

e. Mengapa prototyping, bukan model proses berurutan

Sifat data pada riset ini sulit ditebak di awal. Buktinya, batas-batas kemampuan model AI (yang diulas di subbab 3.6.6) baru terungkap setelah sistem setengah jadi ini diuji coba langsung ke data arsip nyata. Jika memakai metode pengembangan berurutan yang kaku (seperti Waterfall), sistem tidak akan bisa dirombak di tengah jalan untuk menyisipkan fitur baru seperti "pencatatan asal-usul (generation) frame".

3.6 Analisa Model dan Rancangan Pemanfaatannya

Perlu ditegaskan batasannya: bobot (otak) dari model AI ini merupakan hasil kolaborasi dengan pihak BRIN, dan arsitekturnya tidak diubah. Fokus penelitian ini adalah merancang **bagaimana sistem mengoperasikan model tersebut**. Perancangan ini mencakup tata cara menyiapkan data citra, bagaimana peneliti mengeksekusi pelatihan ulang, penentuan alur interpolasi secara rekursif, hingga cara menghitung mutu keluarannya (diuraikan pada 3.6.1 sampai 3.6.5).

Karena model ini tidak dirakit sendiri dari nol, perilakunya terhadap data rusak wajib dianalisa lebih dulu sebelum sistemnya dibangun. Pengukuran batas toleransi model dan percobaan-percobaan yang dilakukan (pada 3.6.6 hingga 3.6.8) terbukti membuahkan keputusan-keputusan penting dalam perancangan. Oleh karena itu, bagian analisa tersebut diletakkan di Bab III ini sebagai dasar perancangan sistem, bukan sekadar pelengkap di bab hasil akhir.

3.6.1 Rancangan Pengolahan Data Citra

Data citra dibagi menjadi tiga bagian dengan fungsi yang berbeda sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Pembagian Data Citra

Jenis Data	Fungsi	Keterangan
Data latih	Penyempurnaan bobot model	Barisan proyeksi lengkap tanpa celah, sehingga

Jenis Data	Fungsi	Keterangan
		setiap frame antara tersedia sebagai kebenaran acuan
Data validasi	Pemantauan mutu per epoch	Terpisah dari data latih; menghasilkan metrik MAE, MSE, PSNR, dan SSIM yang dicatat setiap epoch
Data uji	Pengujian sistem ujung ke ujung	Arsip bercelah yang menyerupai keadaan nyata, beserta arsip lengkap untuk validasi <i>hold-out</i>

Pemisahan data validasi dari data latih bersifat wajib. Metrik yang dihitung pada data yang sama dengan data pelatihan akan menyatakan seberapa baik model menghafal, bukan seberapa baik model bekerja.

Setiap frame yang masuk diverifikasi format dan penomorannya. Frame yang bukan TIFF 16-bit satu kanal, tidak memuat nomor pada namanya, atau melebihi batas ukuran akan dikeluarkan dari kumpulan data dan jumlahnya dicatat sebagai bagian dari hasil penelitian.

3.6.2 Rancangan Praproses

Tabel 3. 9 Tahapan Praproses Citra

Tahap	Proses	Keluaran
1	Ekstraksi arsip .zip dan perataan struktur folder	Kumpulan berkas .tif pada satu direktori
2	Penyaringan berkas bukan TIFF dan berkas tersembunyi	Hanya frame proyeksi yang tersisa
3	Pembacaan nomor proyeksi dari nama berkas	Barisan terurut beserta letak celahnya
4	Pemuatan citra sebagai skala keabuan 16-bit	Larik 1024×1024 bertipe bilangan riil
5	Pengubahan ukuran ke 1024×1024 bila perlu	Ukuran masukan yang seragam
6	Normalisasi global ke rentang $[-1, 1]$	Citra siap dimasukkan ke model

Perataan struktur folder pada tahap 1 diperlukan karena arsip yang disusun peneliti kerap menempatkan frame di dalam subfolder, sementara penomoran proyeksi berlaku lintas folder.

3.6.3 Rancangan Pelatihan Model

Pelatihan bersifat penyempurnaan dari bobot dasar yang telah ada, bukan pelatihan dari inisialisasi acak. Hiperparameter yang digunakan disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Hiperparameter Pelatihan Model

Parameter	Nilai	Keterangan
Arsitektur	Spatio-Temporal U-Net	$\pm 21,9$ juta parameter terlatih
Ukuran masukan	$2 \times 1024 \times 1024 + \text{skalar } t$	Dua frame batas dan posisi waktu
Normalisasi	$[-1, 1]$ dengan konstanta global 0 dan 65535	Bukan normalisasi per citra
Fungsi kerugian	L1 (galat absolut rerata)	Menghasilkan keluaran lebih tajam dibanding L2
Pengoptimal	Adam, $\beta_1 = 0,5$	Konvensi keluarga model pembangkit citra
Laju pembelajaran	Dapat diatur per sesi	Dicatat pada setiap sesi pelatihan
Jarak maksimum sampel	Dapat diatur per sesi	Menentukan lebar celah yang dipelajari
Ragam sampel	Titik tengah saja atau t seimbang	Ragam kedua menjadi tujuan penyempurnaan
Metrik per epoch	MAE, MSE, PSNR, SSIM	PSNR dan SSIM dihitung pada jendela $[0, 1]$

Setiap epoch menghasilkan satu baris metrik yang disimpan, dan satu gambar contoh keluaran model. Keduanya diperlukan agar kemajuan pelatihan dapat ditelusuri, bukan hanya disimpulkan dari angka akhir. Bobot hasil pelatihan dikembalikan ke peladen lokal dan disimpan bersama identitas sesi pelatihannya.

Sebagai gambaran capaian yang telah terukur pada penyempurnaan awal, sebuah sesi pelatihan sepanjang 20 epoch menunjukkan penurunan MAE dari 0,014976 menjadi 0,013986, penurunan MSE dari 0,000678 menjadi 0,000538, kenaikan PSNR dari 38,206 dB menjadi 39,4436 dB, dan kenaikan SSIM dari 0,986 menjadi 0,9871. Angka-angka tersebut menjadi acuan pembandingan bagi sesi pelatihan berikutnya.

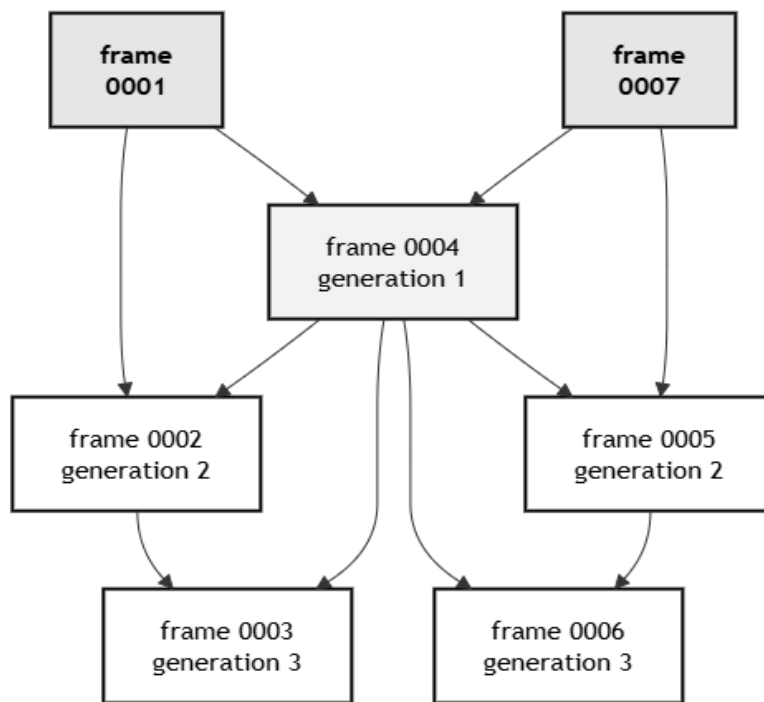
3.6.4 Rancangan Interpolasi Rekursif

Model dilatih pada distribusi titik tengah, sehingga interpolasi pada tahap inferensi selalu dilakukan pada $t = 0,5$ dan dijalankan secara rekursif. Diberikan dua frame batas dengan indeks a dan b , algoritmanya adalah:

```

prosedur ISI(a, b)
  jika  $(b - a) \leq 1$  maka
    selesai
  jika  $(b - a)$  ganjil maka
    selesai // tidak ada titik tengah yang tepat
   $m \leftarrow (a + b) / 2$ 
   $I_m \leftarrow G(I_a, I_b, t = 0,5)$ 
   $\text{generation}(m) \leftarrow \max(\text{generation}(a), \text{generation}(b)) + 1$ 
  ISI(a, m)
  ISI(m, b)

```



Gambar 3. 10 Alur Interpolasi Rekursif

Nilai generation adalah unsur yang menentukan pada rancangan ini. Frame hasil pindai bernilai 0. Frame yang kedua batasnya merupakan hasil pindai bernilai 1, dan merupakan hasil yang paling dapat dipercaya. Frame yang salah satu batasnya merupakan keluaran model bernilai 2 atau lebih; pada frame semacam ini, galat model diumpankan kembali sebagai masukan, sehingga semakin dalam rekursi semakin besar pula galat yang menumpuk.

Nilai tersebut disertakan pada hasil yang diterima peneliti. Tanpanya, seluruh frame keluaran tampak setara, padahal tingkat kepercayaannya berbeda.

3.6.5 Rancangan Validasi Hold-Out

Angka mutu yang dihasilkan pada tahap pelatihan menyatakan kinerja model pada data pelatihannya, bukan pada arsip yang sedang dikerjakan peneliti. Oleh karena itu diperlukan pengukuran yang dilakukan pada arsip itu sendiri.

Mekanismenya adalah sebagai berikut. Apabila arsip yang diunggah mengandung sebuah frame yang merupakan titik tengah tepat dari dua frame lain yang juga ada di dalamnya, maka frame tersebut disembunyikan dari model. Model diminta membangkitkan frame pada posisi itu dari kedua frame batasnya, lalu hasilnya dibandingkan terhadap frame asli yang disembunyikan. Karena frame asli tersebut merupakan hasil pindai yang sebenarnya, perbandingan ini menghasilkan angka yang benar-benar berlaku untuk arsip yang bersangkutan.

Metrik yang dilaporkan adalah MAE, RMSE, dan PSNR, disertai rentang nilai frame acuan. Pelaporan rentang bersifat wajib: sebuah MAE sebesar 359,747 tidak bermakna apa pun tanpa mengetahui bahwa rentang frame acuannya adalah 108 hingga 56.487, karena galat tersebut hanya sekitar 0,6% dari rentang yang diukur. Angka-angka tersebut merupakan hasil pengukuran nyata pada penelitian ini, dengan PSNR terukur sebesar 39,58 dB.

Perlu ditegaskan bahwa tidak semua arsip menyediakan titik tengah yang tepat. Arsip yang tidak menyediakannya tidak menghasilkan validasi, dan ketiadaan angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai kegagalan.

3.6.6 Analisa Perilaku Bobot Dasar

Perilaku bobot dasar diukur lebih dahulu, sebab keterangan yang beredar mengenai model tersebut merupakan tafsiran atas gejala dan bukan hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan terhadap berkas bobot yang dipakai melalui layanan inferensi yang berjalan, memakai arsip proyeksi BRIN.

Rancangan model perlu dinyatakan lebih dahulu, sebab ia menentukan mana yang batas rancangan dan mana yang kekurangan. Notebook evaluasi yang menyertai bobot memanggil model dengan t yang dipaku pada 0,5, menamai

keluarannya $2i + 1$, dan menghasilkan satu frame untuk setiap pasangan berurutan tanpa rekursi. Fungsi pembentuk sampel pada skrip pelatihan pun hanya menerima $t = 0,5$ kecuali ragam t seimbang dinyalakan. Keduanya menetapkan bahwa

model dirancang untuk menyisipkan satu frame pada titik tengah di antara dua frame pindai; masukan skalar waktu tersedia pada arsitekturnya tetapi tidak pernah dilatih pada nilai lain.

Jalur pengondisi waktunya tidak mati. Lapisan Dense yang menerimanya tidak memiliki satu pun bobot teredam, nol dari 4.096 neuron dengan $|w| < 10^{-6}$, dan pada dekoder pertama kanal peta waktu justru diberi bobot

2,35 kali lebih besar daripada rerata 512 kanal citra di sebelahnya.

Tetapi keluarannya nyaris tidak bergerak ketika `t` diubah. Sampel Block Machine berjarak dua derajat menyediakan acuan di luar titik tengah: dengan frame 0051 dan 0057 sebagai batas, frame 0053 berada pada $t = 1/3$ dan 0055 pada $t = 2/3$, keduanya disembunyikan dari model.

Tabel 3. 11 Tanggapan Bobot Dasar terhadap Perubahan Skalar Waktu

Perbandingan	MAE
Keluaran $t = 0,25$ terhadap keluaran $t = 0,75$	2,20
Keluaran $t = 1/3$ terhadap keluaran $t = 2/3$	1,45
Pembandingan: frame nyata 0053 terhadap frame nyata 0055	563,48
Pembandingan: frame batas 0051 terhadap frame batas 0057	1.258,22

Keluaran bergerak hanya **0,4%** dari yang seharusnya, dan seluruh nilai t menghasilkan galat yang praktis sama terhadap acuan, yaitu 530,10 sampai 529,64 terhadap frame 0053 di sepanjang rentang yang diuji.

Kesimpulan pengukuran. Batasnya bukan jalur waktu yang mati, melainkan jalur waktu yang **tidak pernah dilatih untuk berpengaruh**. Itulah sebabnya penyempurnaan pada penelitian ini berbentuk pelatihan ulang dengan ragam t seimbang, bukan perubahan arsitektur.

Mutu terhadap pembandingan sederhana. Keluaran model dibandingkan terhadap pencampuran linier, yaitu rata-rata berbobot kedua frame batas.

Tabel 3. 12 Bobot Dasar terhadap Pencampuran Linier pada Tiga Metrik

Sampel	Kasus	MAE model	MAE linier	PSNR model	PSNR linier	SSIM model	SSIM linier
Block Machine 2°	51+55 → 53	359,7	298,4	39,58	43,00	0,9847	0,9844
Block Machine 2°	53+57 → 55	352,5	296,2	39,71	43,15	0,9846	0,9843
Block Machine 2°	61+65 → 63	345,3	293,7	39,93	43,59	0,9855	0,9853
Al Cu 3°	0+6 → 3	651,5	641,8	36,14	36,45	0,9495	0,9404
Contrast	1+7 → 3	372,1	373,5	39,26	39,83	0,9711	0,9647
Rerata		416,2	380,7	38,92	41,20	0,9751	0,9718
Model unggul		1 dari 5		0 dari 5		5 dari 5	

Pembacaannya menuntut kehati-hatian dan menjadi salah satu temuan penting penelitian ini. Pada MAE dan PSNR pencampuran linier unggul, dan itu memang seharusnya terjadi: rata-rata dua citra meminimalkan galat kuadrat, dengan harga berupa citra yang kabur. Pada SSIM, yang membandingkan struktur secara lokal, model unggul pada **seluruh lima kasus**, dan keunggulannya melebar pada kasus yang lebih sulit, yaitu dari 0,0002 pada sampel dua derajat menjadi 0,0064 dan 0,0091 pada Al Cu dan Contrast.

Konsekuensinya bagi subbab 3.7 mengikat: **MAE dan PSNR tidak boleh berdiri sendiri sebagai ukuran keberhasilan**, sebab keduanya memilih citra kabur, dan frame proyeksi yang kabur merusak rekonstruksi yang menjadi tujuan akhirnya.

3.6.7 Analisa Capaian Pelatihan Model

Metode prototyping menuntut setiap iterasi menghasilkan sesuatu yang dapat dicoba, sehingga sebagian rancangan di atas telah dijalankan terhadap

perangkat keras sungguhan sebelum proposal ini disusun. Angka berikut adalah capaian awal, bukan hasil akhir penelitian.

Sesi pertama berjalan satu epoch dan selesai dalam 2 menit 29 detik, yang membuktikan rantai pelatihan berfungsi dari pengambilan pekerjaan hingga pengembalian bobot. Sesi kedua berjalan penuh sepanjang 20 epoch dengan 40 sampel per epoch.

MAE turun 6,6%, MSE turun 20,6%, PSNR naik 1,24 dB, dan SSIM naik dari 0,9860 menjadi 0,9871. Kenaikan SSIM tampak kecil karena nilai awalnya sudah tinggi: bobot dasar telah terlatih, dan yang dikerjakan adalah penyempurnaan, bukan pelatihan dari nol.

Pada sisi inferensi, tiga pekerjaan pengisian celah dijalankan terhadap layanan sungguhan, masing-masing menghasilkan dua frame dari tiga frame masukan dalam 47, 42, dan 54 detik. Validasi *hold-out* menghasilkan MAE 359,747, RMSE 688,092, dan PSNR 39,58 dB terhadap frame acuan berentang 108 hingga 56.487, atau sekitar 0,6% dari rentang yang diukur.

Seluruh angka tersebut berasal dari himpunan data terbatas dan sesi pelatihan yang pendek. Ia cukup menunjukkan rantai pelatihan, inferensi, dan validasi berfungsi ujung ke ujung, tetapi belum cukup menyimpulkan mutu model secara umum.

Kriteria keberhasilan penyempurnaan ditetapkan sebelum percobaan dimulai, dan sengaja dirumuskan agar dapat dipatahkan. Pertama, selisih keluaran antara $t = 0,25$ dan $t = 0,75$ harus naik dari 2,20 menuju besaran yang sebanding dengan perubahan nyata antarframe, yaitu 563,48 pada pasangan yang sama. Kedua, perubahannya harus menuju arah yang benar: keluaran pada $t = 1/3$ harus lebih dekat ke frame 0053 daripada keluaran pada $t = 2/3$, dan sebaliknya untuk 0055. Apabila keduanya masih sama dekatnya, penyempurnaan gagal dan harus dinyatakan gagal; kriteria yang tidak dapat gagal bukanlah kriteria.

3.6.8 Percobaan Penyempurnaan Bobot dan Keputusan Rancangan yang Diambil

Percobaan ini dilaporkan meskipun belum berhasil. Sebuah percobaan yang terukur dan gagal memberi dua hal yang tidak diberikan oleh percobaan yang tidak pernah dijalankan: ia menyempitkan ruang penyebab, dan ia memberi angka pembandingan bagi percobaan berikutnya.

Arsitekturnya tidak disentuh. Pemeriksaan berkas bobot sebelum dan sesudah memberi hasil identik: STUNet_2to1_TimeCond, 31 lapisan, 21.921.601 parameter, dengan cacah jenis lapisan yang sama persis. Yang diubah adalah **distribusi data yang dilatihkan** — ragam t seimbang dinyalakan dan jarak maksimum sampel dinaikkan menjadi delapan, sehingga jumlah contoh per epoch naik dari 40 menjadi 112 mengikuti $S(N,G) = \sum (N-g)(g-1)$ untuk $g = 2..G$.

Tabel 3. 13 Parameter Pelatihan Pembaruan Model

Parameter	Nilai	Alasan
balanced_t	true	Menyertakan seluruh nilai $t = m/g$, bukan hanya titik tengah
max_gap	8	Menyertakan rentang 2 sampai 8; sebelumnya hanya sampai 4
learning_rate	1×10^{-4}	Nilai bawaan; penyempurnaan, bukan pelatihan dari nol
batch_size	1	Satu contoh per langkah; citra 1024×1024 membatasi memori
Pengoptimal	Adam, $\beta_1 = 0,5$	Tidak diubah dari bobot dasar
Fungsi kerugian	L1	Tidak diubah dari bobot dasar
Jumlah epoch	20	Sama dengan sesi pembandingan sebelumnya
Bobot awal	generator(Salinan 3 Ginet TC-D_Revisi).h5	Bobot dasar hasil penelitian terdahulu

Tabel 3. 14 Sapuan Tujuh Posisi dari Satu Pasangan Frame Pindai

t yang diminta	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	Rerata
Frame acuan	0053	0055	0057	0059	0061	0063	0065	
MAE bobot dasar	1218,7	1110,1	1058,7	1039,3	1047,0	1037,9	1088,3	1085,7
MAE revisi 4	914,4	812,4	769,1	756,9	774,8	766,4	808,9	800,4
MAE campur linier	501,7	762,5	925,2	989,4	955,5	787,4	510,2	776,0

Tabel 3. 15 Hasil Pembaruan terhadap Kriteria Keberhasilan

Kriteria	Bobot dasar	Revisi 4	Hasil
1. Mutu pada rentang 2 tidak memburuk	359,7	352,5	Terpenuhi
2. Mutu pada rentang 8 membaik	1039,3	756,9	Terpenuhi
3. Tanggapan terhadap t meningkat	3,3	562,9	Terpenuhi
4. Frame layak pada celah 8 bertambah	0 dari 7	0 dari 7	Tidak terpenuhi

Tabel 3. 16 Keragaman Keluaran terhadap Gerak Frame Nyata

	Jarak antar-keluaran	Jarak antar-frame nyata	Rasio
Bobot dasar	1,5	1.107,9	0,001
Revisi 4	261,1	1.107,9	0,236

Tabel 3. 17 Jarak Antar-Hasil pada Objek yang Tidak Dilatihkan

Sumber frame	Jarak antar-hasil	Rasio terhadap gerak yang benar
Bobot dasar	2,9	0,016
Bobot hasil penyempurnaan	37,4	0,210
Pencampuran linier (acuan gerak)	178,2	1,000

Yang berhasil. Tanggapan terhadap skalar waktu naik dari **0,17% menjadi 27,87%**, dan keragaman keluaran dari rasio 0,001 menjadi 0,236. Mekanisme pengondisian waktu pada arsitektur ini karena itu **terbukti dapat diaktifkan melalui distribusi data pelatihan, tanpa mengubah satu lapisan pun.**

Yang belum berhasil. Perubahan itu belum cukup besar untuk berguna. Pada Sample Contrast, objek yang tidak pernah dilatihkan, jarak antara tiga frame yang dibangkitkan dari pasangan yang sama hanya 37,4 pada citra berskala 0 sampai 57.000, yaitu **0,065% dari rentang** dan di bawah ambang yang dapat dibedakan mata. Pemeriksaan visual memang tidak memperlihatkan perbedaan.

Sebab yang paling mungkin adalah pelatihan yang terhenti terlalu dini dan data yang terlalu sedikit: penurunan MAE pada lima epoch terakhir masih berjalan pada 76% laju lima epoch pertama, dan sepuluh frame yang menghasilkan 112 contoh berhadapan dengan 21,9 juta parameter.

Keputusan rancangan yang diambil. Bobot hasil penyempurnaan **tidak dipasang**; sistem tetap memakai bobot dasar. Dua keputusan mengikutinya. Pertama, interpolasi dijalankan secara rekursif pada titik tengah sebagaimana subbab 3.6.4, sebab selama model hanya andal di titik tengah, rekursi adalah satu-

satunya cara memakainya di dalam zona yang dikuasainya. Kedua, asal-usul setiap frame dicatat dan disampaikan kepada peneliti melalui nilai generation, sebab galat berlipat 1,73 kali pada setiap batas sintetis sehingga frame bergenerasi satu dan frame yang lebih dalam tidak boleh tampak setara. Angka mutu tanpa keterangan asal-usul akan menyesatkan.

3.7 Rancangan Pengujian

Pengujian dilakukan pada tiga tingkat sebagaimana disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Rancangan Skenario Pengujian

Kode	Tingkat	Yang Diuji	Kriteria Berhasil
U-01	Unit dan integrasi sisi peladen	Validasi arsip, pembentukan pekerjaan, antrean, retensi berkas, otorisasi	Seluruh pengujian otomatis lulus
U-02	Unit dan widget sisi klien	Penyusunan tampilan, penanganan galat, unggah berpotongan, pemulihan sesi terputus	Seluruh pengujian otomatis lulus
U-03	Pembacaan citra 16-bit	Pemetaan jendela TIFF ke PNG, penolakan berkas rusak	Keluaran PNG sah dan galat ditolak dengan pesan
F-01	Fungsional ujung ke ujung	Unggah arsip bercelah, jalankan, unduh hasil	Barisan keluaran lengkap dan dapat dibuka
F-02	Fungsional ujung ke ujung	Sesi layanan inferensi berakhir di tengah pekerjaan	Pekerjaan ditandai gagal disertai sebabnya, bukan menggantung
F-03	Fungsional ujung ke ujung	Volume NAS tidak terpasang	Sistem menolak bekerja disertai pesan yang jelas
M-01	Mutu keluaran	Validasi <i>hold-out</i> pada arsip berjarak tetap	MAE, RMSE, dan PSNR tercatat beserta rentang acuan
M-02	Mutu keluaran	Perbandingan antargenerasi frame	Frame generation 1 menunjukkan galat lebih kecil daripada generation 2 ke atas
P-01	Kinerja	Waktu proses per pekerjaan	Tercatat dan konsisten dengan pengukuran sebelumnya

Tabel 3. 19 Format Penyajian Hasil Pengujian

Kode	Arsip	Jumlah Frame Masuk	Jumlah Frame Dihasilkan	Waktu Proses	MAE	RMSE	PSNR	Rentang Acuan
M-01a	—	—	—	—	—	—	—	—
M-01b	—	—	—	—	—	—	—	—
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Sebagai acuan awal, tiga pekerjaan yang telah dijalankan terhadap layanan inferensi yang sebenarnya menghasilkan dua frame dari tiga frame masukan dengan waktu proses 47 detik, 42 detik, dan 54 detik, serta angka validasi

hold-out yang identik pada ketiganya.

3.8 Rancangan Iterasi Prototyping

Tabel 3. 20 Iterasi Prototyping dan Capaian Setiap Iterasi

Iterasi	Fokus	Capaian yang Ditargetkan
1	Layanan inferensi dan kontrak antarmuka	Layanan menerima dua frame batas dan skalar waktu, mengembalikan satu frame TIFF
2	Antarmuka pemrograman aplikasi dan antrean	Unggah, validasi, antrean pekerjaan, dan unduh hasil berjalan
3	Aplikasi klien multiplatform	Aplikasi peramban dan Android dari satu basis kode
4	Interpolasi rekursif dan asal-usul frame	Celah lebar terisi, generation tercatat pada setiap frame
5	Validasi <i>hold-out</i> dan pelaporan mutu	Angka mutu menyertai hasil beserta rentang acuannya
6	Pelatihan model dari sisi peneliti	Peneliti dapat memulai dan memantau sesi pelatihan sendiri
7	Ketahanan dan tata kelola penyimpanan	Penanganan sesi awan yang berakhir, retensi berkas, penjagaan volume NAS
8	Pengukuran bobot dasar dan percobaan penyempurnaan	Perilaku model terukur terhadap arsip yang sebenarnya; keputusan memakai bobot dasar atau menggantinya diambil berdasarkan angka

Tujuh iterasi pertama diakhiri dengan penyerahan purwarupa kepada pihak BRIN Puspiptek untuk dicoba, dan umpan balik yang diperoleh menjadi masukan bagi iterasi berikutnya.

Iterasi kedelapan berbeda bentuknya, dan perbedaan itu disengaja. Keluarannya bukan purwarupa yang diserahkan, melainkan angka dan keputusan rancangan yang diturunkan darinya, yaitu bentuk purwarupa yang dibuang setelah menjawab pertanyaannya sebagaimana diuraikan pada subbab 2.2.10. Iterasi inilah yang mengukur keempat batas pada subbab 3.6.6 dan melahirkan pencatatan asal-usul frame pada subbab 3.6.8; keduanya tidak dapat dirumuskan pada tahap analisis awal karena keduanya baru terlihat setelah sistem berjalan dan diukur.

3.9 Kebutuhan Perangkat

3.9.1 Perangkat Keras

Tabel 3. 21 Kebutuhan Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi	Peran
Peladen lokal	Prosesor kelas desktop, RAM minimal 16 GB	Menjalankan peladen aplikasi, basis data, dan pekerja antrean
Penyimpanan NAS	Kapasitas minimal 2 TB, terhubung jaringan lokal	Menyimpan arsip masukan, keluaran, dan dataset pelatihan
Mesin inferensi	Kartu grafis dengan memori minimal 16 GB pada lingkungan komputasi awan	Menjalankan inferensi dan pelatihan model
Perangkat klien	Komputer berperamban modern dan telepon genggam Android	Mengakses sistem
Jaringan	Koneksi internet untuk terowongan menuju mesin inferensi	Menghubungkan peladen lokal dengan mesin inferensi

Pengukuran waktu proses dilakukan pada konfigurasi perangkat yang sama untuk seluruh skenario pengujian, karena waktu proses merupakan salah satu hal yang dilaporkan dan angkanya hanya bermakna bila dibandingkan pada perangkat yang setara.

3.9.2 Perangkat Lunak

Tabel 3. 22 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat Lunak	Fungsi
PHP 8.2 dan Laravel 12	Kerangka kerja antarmuka pemrograman aplikasi sisi peladen
Laravel Octane dan RoadRunner	Peladen aplikasi berkinerja tinggi dengan proses pekerja yang tetap hidup
MySQL 8	Basis data metadata, pengguna, dan antrian pekerjaan
Dart dan Flutter	Aplikasi peramban dan Android dari satu basis kode
Python 3	Bahasa pemrograman layanan inferensi dan pelatihan
TensorFlow / Keras	Kerangka kerja pemuatan model, inferensi, dan pelatihan
FastAPI	Kerangka kerja layanan inferensi dan pelatihan
NumPy	Operasi larik dan normalisasi citra
Pillow	Pembacaan dan penulisan berkas TIFF 16-bit
Terowongan HTTP	Menghubungkan peladen lokal dengan layanan inferensi di lingkungan awan

Versi setiap pustaka dicatat setelah proses pemasangan dan dicantumkan pada laporan akhir agar hasil penelitian dapat direproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F., Bayyinah, N., Syarifah, R. D., Susanto, A. T., dkk. (2026). Physics-informed deep learning enabled ultra-sparse projection neutron computed tomography [Preprint, sedang ditinjau sejawat]. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10153554/v1>
- Andana, D. A. H., Salim, H., & Kristianto, J. (2024). Rancang Bangun NAS dengan SBC Raspberry Pi Sebagai Alternatif Penyimpanan Cloud Dengan Koneksi Internet. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1515–1528. <https://doi.org/10.38035/rrij.v6i5.954>
- Anderson, I. S., McGreevy, R. L., & Bilheux, H. Z. (Eds.). (2009). *Neutron imaging and applications: A reference for the imaging community*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-78693-3>
- Arwidiyarti, D., Nurkholis, L. M., & Juhartini. (2026). Pengembangan sistem informasi manajemen skripsi terintegrasi berbasis web menggunakan metode prototype dan evaluasi usability. *JUSIM (Jurnal Sistem Informasi Musirawas)*, 11(2), 321–330. <https://doi.org/10.32767/jusim.v11i2.2969>
- Bakirov, B., Kichanov, S. E., & Kozlenko, D. P. (2025). Convolutional neural networks for reconstruction of neutron tomography from incomplete data. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*.
- Isola, P., Zhu, J.-Y., Zhou, T., & Efros, A. A. (2017). Image-to-image translation with conditional adversarial networks. In *2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 5967–5976). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.632>
- Kak, A. C., & Slaney, M. (2001). *Principles of computerized tomographic imaging*. Society for Industrial and Applied Mathematics. <https://doi.org/10.1137/1.9780898719277>
- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. In *3rd International Conference on Learning Representations (ICLR 2015)*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1412.6980>
- Koentjoro, E. Y., & Budiardjo, H. (2024). Implementasi Model Client Server Menggunakan Ngrok. *Artikel Publikasi Program Studi Sistem Informasi, Universitas Dinamika*.
- Kurniawan, R., Rosiyadi, D., & Hardi, N. (2025). Rancang bangun aplikasi presensi instruktur berbasis Android menggunakan framework Flutter pada LKP Bright School Lampung Timur. *Reputasi: Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 5(2), 111–120. <https://doi.org/10.31294/reputasi.v5i2.5871>

- Kye, D., Roh, C., Ko, S., Eom, C., & Oh, J. (2026). AceVFI: A comprehensive survey of advances in video frame interpolation. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 36(7), 9477–9501. <https://doi.org/10.1109/TCSVT.2026.3672288>
- Maharani, Y. S., & Kurniawan, R. (2025). Pengembangan sistem informasi pengelolaan sampah sekolah adiwiyata menggunakan metode prototype. *INFORMASI (Jurnal Informatika dan Sistem Informasi)*, 17(2), 162–176. <https://doi.org/10.37424/informasi.v17i2.401>
- Minagawa, T., & Hashimoto, T. (2025). Application of deep learning with fractal images to sparse-view CT. *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*. <https://doi.org/10.1007/s11548-025-03378-1>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9351, pp. 234–241). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28
- Rozi, M. F., Siregar, H., Hambali, Y. A., & Rasim, R. (2025). Rancang bangun sistem manajemen akademik mahasiswa berbasis mobile multiplatform menggunakan Flutter. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI)*, 4(2), 459–468. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i2.436>
- Shu, A., Chen, B., Lie, C., dkk. (2025). FSTU-Net: A sparse-view CT reconstruction framework for enhanced imaging efficiency and quality in neutron tomography. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A*, 1077, 170524.
- Ulwan, M. R., & Ramayanti, D. (2026). Implementasi hybrid cloud berbasis NAS untuk backup otomatis data transaksi POS Qasir. *Riau Jurnal Teknik Informatika (RJTI)*, 5(2), 574–601. <https://doi.org/10.30606/rjti.v5i2.4757>
- Wang, H., Yu, P., Chen, L., He, W., Zhang, Y., Yu, Y., Zhang, X., Yang, L., & Sun, Z. (2026). U-Net based image enhancement for short-time muon scattering tomography. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A*, 1092, 171797. <https://arxiv.org/abs/2602.07060>
- Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4), 600–612. <https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861>